

# 第一章 真空中的静电场

§ 1.1 电荷守恒

§ 1.2 库仑定律

§ 1.3 叠加原理

§ 1.4 电场强度

§ 1.5 电场的高斯定理

§ 1.6 电场的环路定理

§ 1.7 电势

§ 1.8 电场对带电体的作用

# § 1.1 电荷守恒

一、从现象到科学的电学史

二、电荷的四种性质

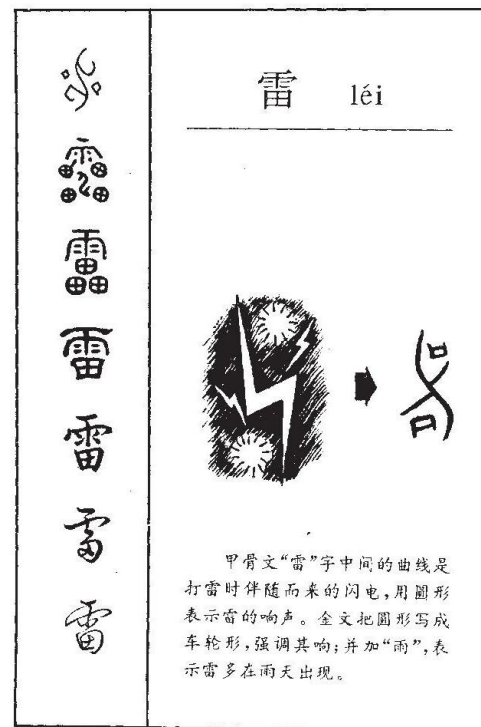
三、电荷守恒定律

# 一、从现象到科学的电学史

- ~公元前16世纪, 电的现象, 雷电
- ~公元前600年, 电的记录, 摩擦起电
- ~1600年, 电的检验, 验电器
- ~1660年, 电的制备, 起电器
- ~1730年, 电的分类, 两种电, 定性相斥/相吸
- ~1745年, 电的存储, 莱顿瓶
- ~**1785**年, 电的测量, 两种电, 定量相斥/相吸

# ~ 公元前16世纪，天上的雷电

## ● 公元前16世纪，甲骨文中的“雷”字



## ● 始于甲骨文，“电”字的演化



# ~0年，人间的摩擦起电

- 公元前~600年，古希腊**泰勒斯**（Thales），记录“摩擦后的**琥珀**，会吸引轻小物体”
- 公元~60年，东汉**王充**，在《论衡》中记载“**顿牟**掇（duō）芥（jiè），磁石引针”
  - 顿牟（即玳瑁的壳）会拾取小草
- 公元~250年，西晋**张华**，在《博物志》中记载“今人**梳**头著髻时，有随梳解结有光者，亦有**吒声**”



某些物体经过**摩擦**，会具有**吸引**轻小物体的性质。  
如今，称这些物体带了“**电**”，这些物体为“**带电体**”

# ~ 1600年，电的检验，验电器

- ~1600年，英国**吉尔伯特** (William Gilbert)

- 《论磁石》：除琥珀外，还有硫黄、玻璃、钻石、蓝宝石等十余种物质存在**静电吸引**现象
- 记录**温度**和**湿度**对电性质的影响
- 发明静电**验电器**（“感应带电”）
- 区分**电**与**磁**



| 特点 | 电    | 磁    |
|----|------|------|
| 摩擦 | 需要   | 无需   |
| 吸引 | 吸轻物质 | 只吸铁器 |
| 方向 | 纯吸引  | 定向排列 |

- 琥珀：ηλεκτρον = elektron → electrica → electric; electricity
- 磁石：μαγνησια = magnesia → magnetic; magnetism

# ~ 1660年，电的制备，起电器

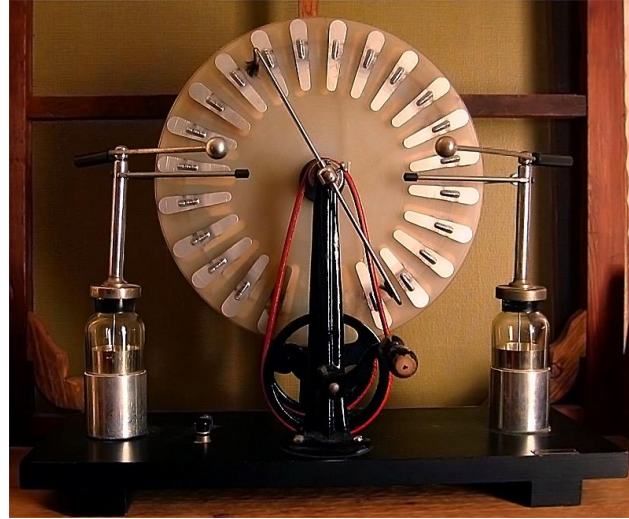
- 1663年，德国**格里克** (Otto von Guericke) 发明第一台摩擦起电装置，可积累大量的电



硫磺摩擦起电装置

# 1706年后，大量静电（摩擦/感应）起电器 ...

1768年  
玻璃圆盘



早于1800年，玻璃圆筒



<http://sparkmuseum.weebly.com/electric-machines.html>

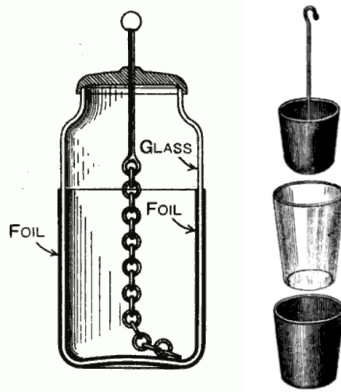
# ~ 1730年，电的分类，定性相斥/相吸

- 1729年，英国**葛雷**（Stephen Gray）
  - 区分**摩擦起电**和**感应带电**
  - 提出“**电体**”（绝缘体）与“**非电体**”（导体）的概念
- 1733年，法国**杜费**（Charles du Fay）
  - 指出电体与非电体并无本质差别，**所有物体都可带电**
  - **推断**有两类电：**树脂电**（“像琥珀所生的电”）与**玻璃电**（“像玻璃所生的电”）
  - **同性相斥，异性相吸**：一个带玻璃电的物体，排斥一切带同类电的物体，却吸引一切带树脂电的物体

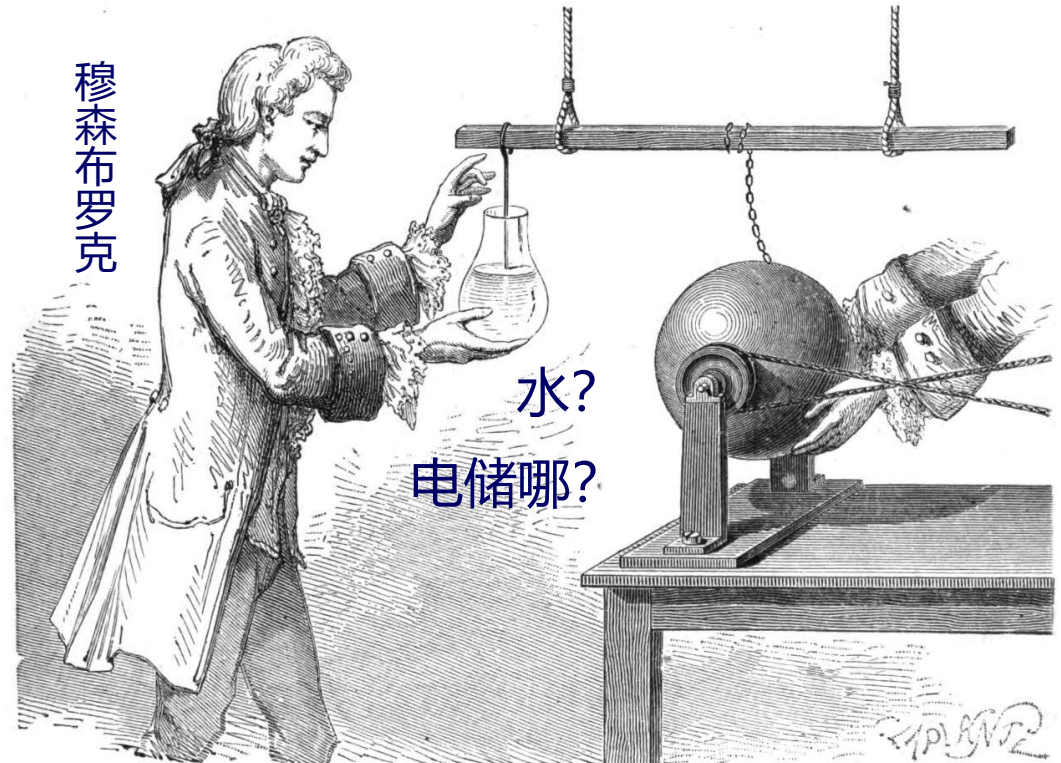
# ~1745年，电的存储，莱顿瓶（电容器原型）

- 1745至1746年，德国**克莱斯特**（Ewald Georg von Kleist）和荷兰**穆森布罗克**（Pieter van Musschenbroek）分别发现，玻璃瓶可以储存大量电荷——**莱顿瓶**

储电原理？



穆森布罗克



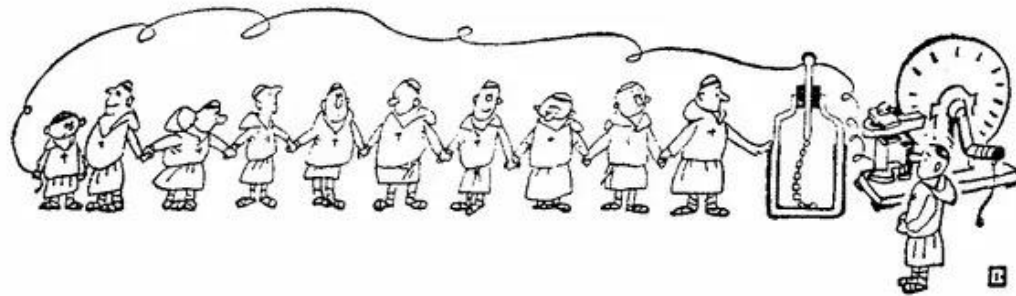
水？

电储哪？

*What normally happens*

# 电的威力

1746年4月，巴黎圣母院前，**诺莱特**的神奇科学表演？  
电的传播有多快？



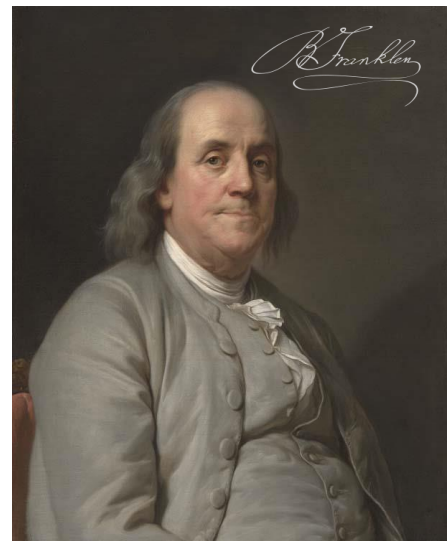
(a)



(b)

# ~1750年，天上与人间的电是一样的

- ~1750年，美国**富兰克林** (Benjamin Franklin)
  - 1747年，定义“**正电荷**”和“**负电荷**”
  - 1747年，发现孤立体系总电量不变，即**电荷守恒**
  - 1747年，描述“**尖端放电**”现象，发明避雷针
  - 1752年，费城风筝实验，证明**闪电是放电现象**
  - 1755年，发现带电金属导体的**内表面不带电**



# ~ 1760年后，电的测量，定量相斥/吸引

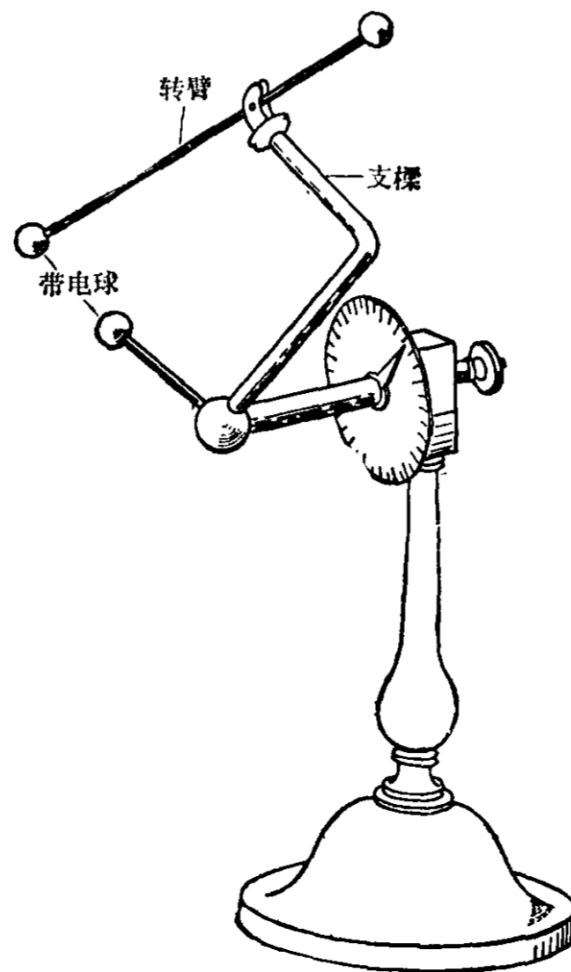
- 1759年，德裔俄国**埃皮努斯** (Franz Aepinus)
  - 在《电学和磁学理论漫谈》中**推测**，电荷之间的作用力随着两个带电体之间的**距离减小而增大**（但未深入量化）
- 1767年，英国**普里斯特利** (Joseph Priestley)
  - **证实**带电金属容器的**内表面不带电**
  - **发现**在带电金属容器的内部，**电作用力为零**
  - **猜测**电力与万有引力有相似规律，即电荷间存在**平方反比律**

- 1769年，苏格兰**罗宾逊** (John Robinson)

- **电斥力与重力**平衡实验
- 第一次直接测定**同类电荷**之间的相互作用规律：

$$f \sim 1/r^{2.06}$$

- **猜想**正确的应当是**平方反比律**
- 1801年才发表



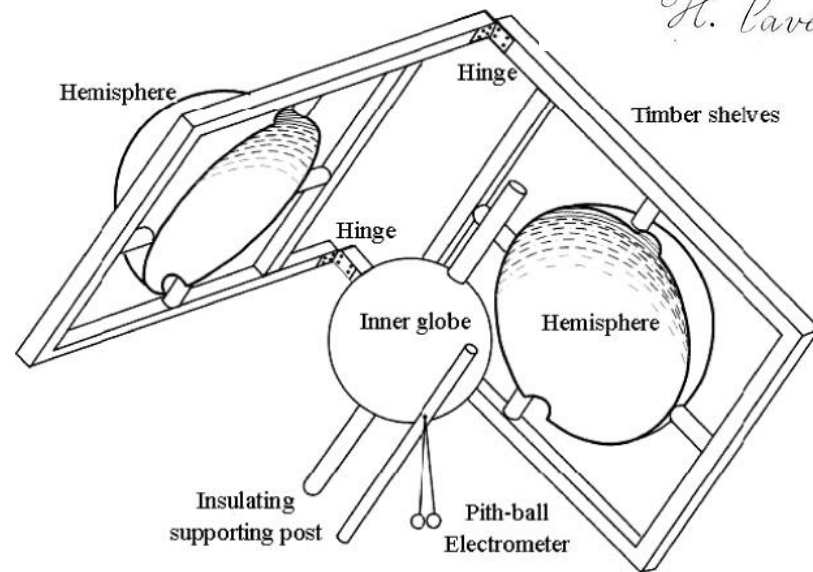
- 1773年，英国**卡文迪许**（Henry Cavendish, 1731 - 1810）

- 通过两个同心金属壳带电的实验，验证电力平方反比律
- ◆ 内金属壳的表面所带电荷越少，就越接近平方反比律

论误差的重要性

$$f \sim 1/r^{2 \pm 0.02}$$

- 直到1879年，才由麦克斯韦（James Maxwell）整理出版



实验原理？

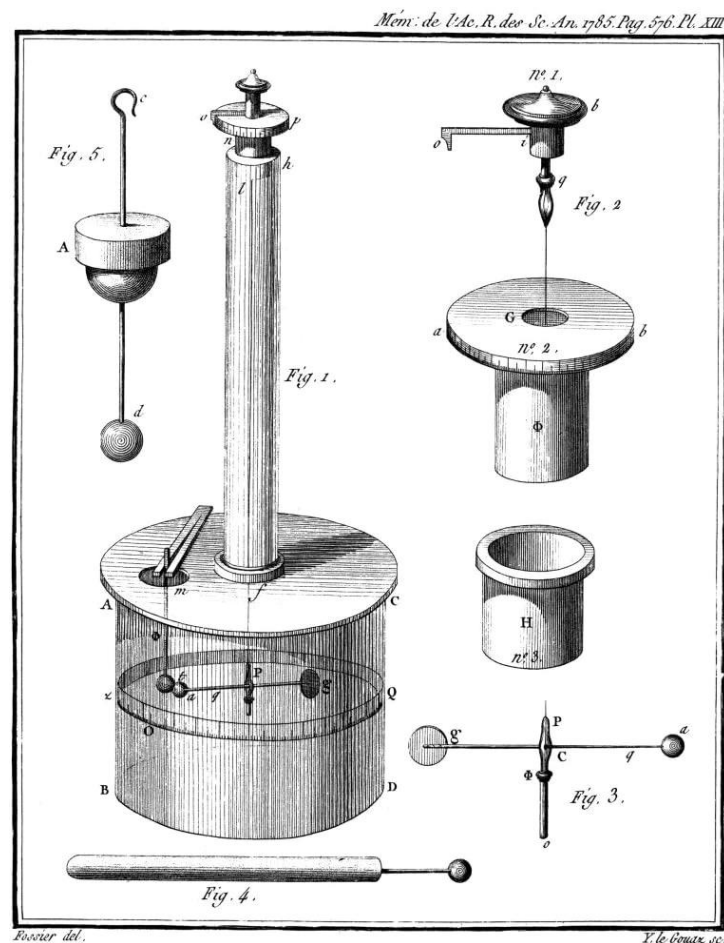
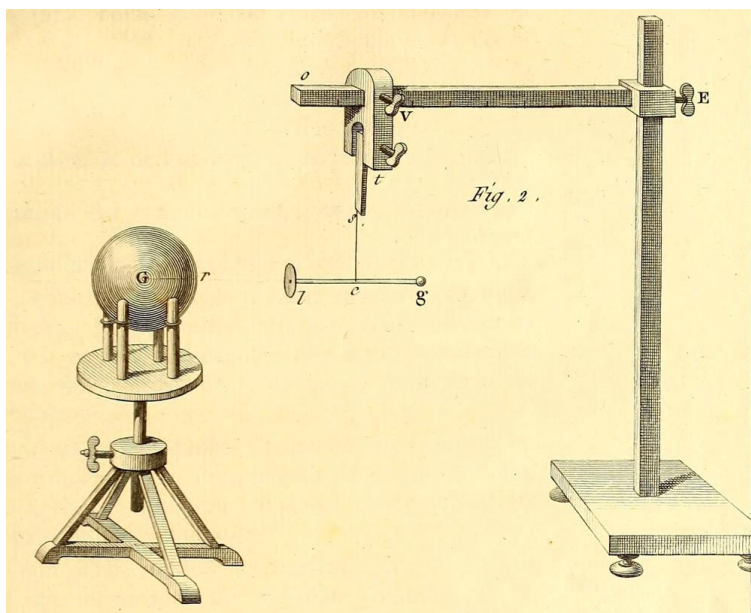
● **1785**年，法国**库仑** (Charles-Augustin de Coulomb, 1736 - 1806)

- 1781年，因**扭力**和**摩擦**等研究当选法国科学院院士
- 1784年，确立金属丝的**扭力定律**：  
扭力正比于扭转角度。可测小至  
 $6.5 \times 10^{-6}$  N的力
- 1785年，设计一台精确的扭秤，从而发现库仑定律



- 通过扭秤实验 (1785) 和电单摆实验 (1787)，库仑分别测量了同号电荷之间和异号电荷之间的相互作用力与其距离的关系

$$f \sim 1/r^{2 \pm 0.04}$$



库仑的实验得到了世界的公认，  
电学的研究开始进入科学行列。

- 1800年，意大利**伏打**，发明**电池**
- 1820年，丹麦**奥斯特**，发现**电流的磁效应**
- 1826年，法国**安培**，提出**安培定律**
- 1831年，英国**法拉第**，发现**电磁感应**现象
- 1859年，德国**普吕克**，在真空管的两端加高压电，制成**阴极射线**
- 1865年，英国**麦克斯韦**，整合电磁学，提出**麦克斯韦方程组**，推导出电磁波方程，预测光波是电磁波
- 1887年，德国**赫兹**，证实**电磁波**存在，观察到光电效应
- 1897年，英国**汤姆逊**，证实阴极射线由带负电的粒子组成，称之为**电子**，并测量其荷质比
- 1905年，德国**爱因斯坦**，用**光子**解释光电效应
- 1909年，美国**密立根**，测量**电荷的最小单位**



合肥1972: 合肥家电故事馆

- 1831年以前，只能通过**摩擦**或**静电感应**获得电

- 1900年后的大量运用：电话、电灯、电动机、电视机、无线电、半导体、晶体管、集成电路等

**关键词：第二次工业革命 电力革命 电磁感应 发电机 大规模用电**

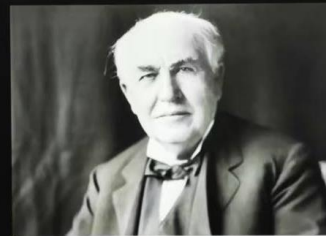
电器的出现和使用，建立在电力应用的基础之上。电力以电能作为动力能源，将自然界的能源转化成电能，应用于日常生活的各个方面，给世界带来了翻天覆地的变化。19世纪初，电磁学、电化学和热力学取得了巨大进展，尤其是英国科学家法拉第于1831年发现了电磁感应，为创造发电机和电动机提供了基本原理。在电磁理论的指导下，发电机和电动机分别问世，并逐渐完善应用于工业生产。

**1 1831年电力应用的前驱  
电磁感应现象**



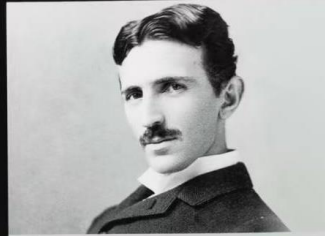
1831年，法拉第（Michael Faraday）首次发现电磁感应现象，进而得到了产生交流电的方法。1831年，法拉第发明了圆盘发电机，向人类揭开了机械能转化为电能的序幕。由于他在电磁学方面做出的伟大贡献，因而被称为“电学之父”和“交流电之父”。

**2 1882年第一个电力照明系统  
直流发电机**



1882年9月4日，著名发明家爱迪生（Thomas Alva Edison）在纽约珍珠街建立起第一座火力发电站，用6台“巨象”发电机向85个单位、2300盏电灯供电，开辟了美国第一个电力照明系统。它标志着美国第二次工业革命的开始，人类进入了电力照明的新时代。

**3 1888年大规模用电的转折点  
交流电动机、变压器**



1886年，威斯汀豪斯公司的尼古拉·特斯拉（Nikola Tesla）发明了交流发电机，并建立起一座交流发电站。在赢得了19世纪80年代著名的“电流之战”后，特斯拉又于1894年成功进行了短波无线通信试验，被认为是当时美国最伟大的电气工程师之一。

# § 1.1 电荷守恒

一、从现象到科学的电学史

二、电荷的四种性质

三、电荷守恒定律

# 电荷及其四种性质

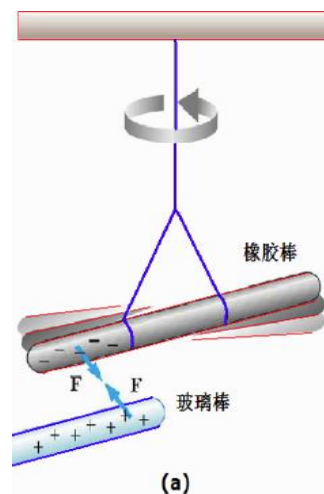
- **电荷**是电学中最基本的概念，是基本粒子的一种属性。
  - 自然界的一切**电磁现象**，都起源于物质具有电荷属性。
  - **电现象**起源于电荷，而**磁现象**起源于电荷的运动。
- 电荷的四种特点
  - ① 两种电荷：+ & -
  - ② 量子性：  $e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$
  - ③ 对称性：  $e^-$  &  $e^+$
  - ④ 相对论不变性： Q

# 1. 两种电荷

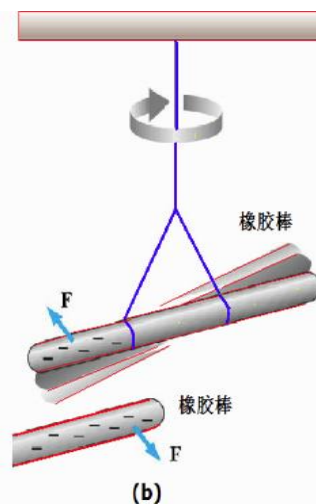
1747年，富兰克林的定义，在**室温**下

- 丝绸摩擦过的玻璃棒所带的电荷：正电荷 (+)
- 毛皮摩擦过的橡胶棒所带的电荷：负电荷 (-)

异号电荷相吸



同号电荷相斥

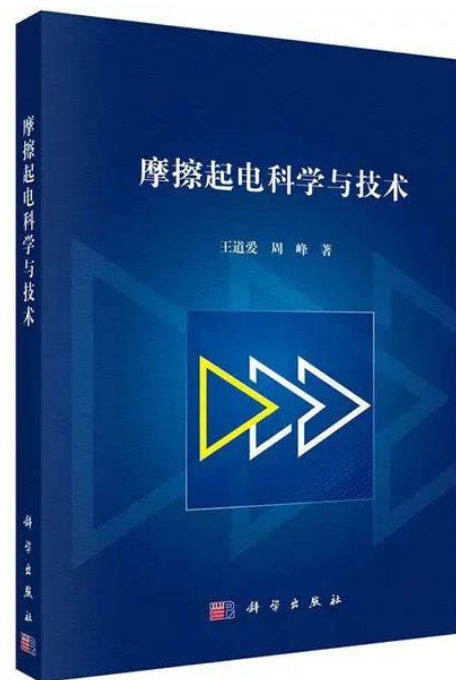


- 任何宏观物体本身都带电荷，只不过**正负**电荷的数量相等  
如果宏观物体都明显带电，世界会怎样？将电荷与质量类比？

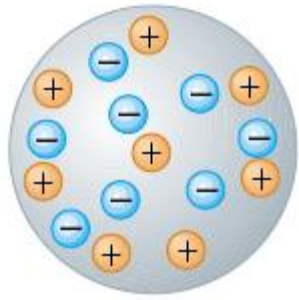
# 摩擦起电

- 摩擦起电是一个很复杂的过程。两种物体摩擦后，带何种电荷由许多因素决定：物体**表面**的杂质层、温度和光洁度等
  - 在**室温**下，丝绸摩擦玻璃棒，电子从玻璃棒表面转移到丝绸表面，所以玻璃棒带了**正电**
  - 当**温度升高**到一定程度时，电子的转移方向就会完全相反，从丝绸表面向玻璃棒表面转移，于是玻璃棒就带了**负电**（？）

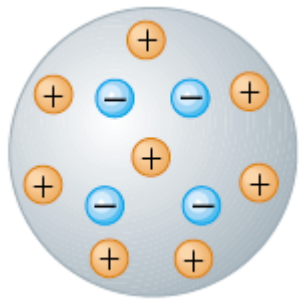
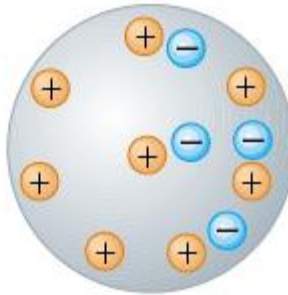
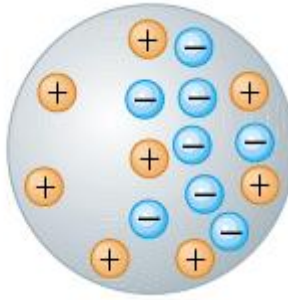
摩擦学、表界面科学、能源材料科学、...



# 感应带电



不带电



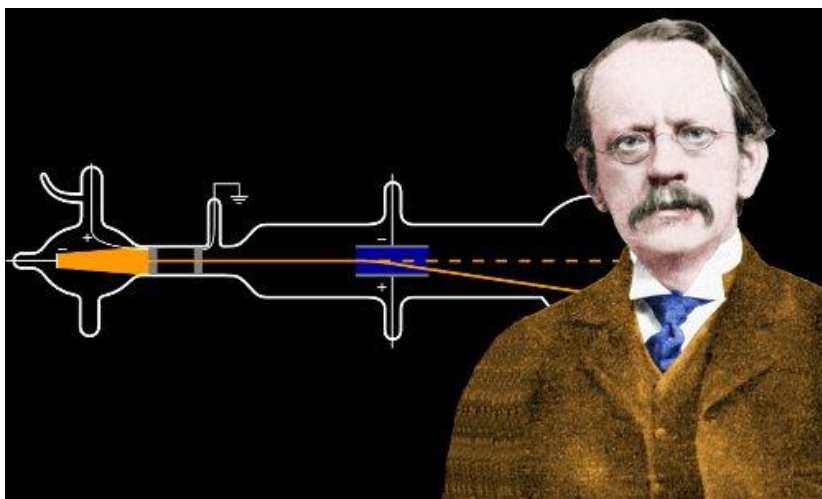
带正电



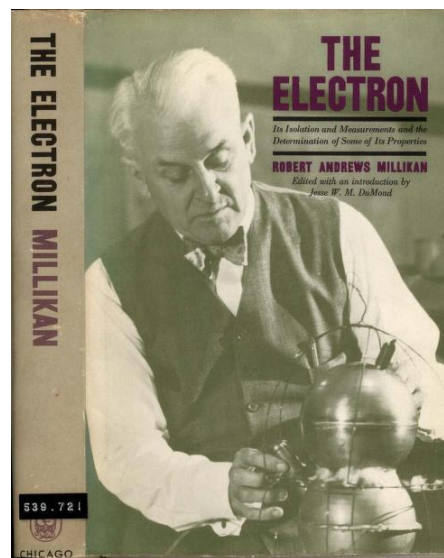
感应带电与摩擦起电  
有哪些区别？

## 2. 电荷的量子性

- 物质所带的电荷量不是连续变化的，而只能一份一份地增加或减少。
- 最小的一份电荷量是**电子**所带的电量： $-1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$  (库仑)
- 记电荷单位为  $e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$ ，则**电子的电量**为  $e^- = -e$ 。



1897年，**汤姆逊**发现**电子**



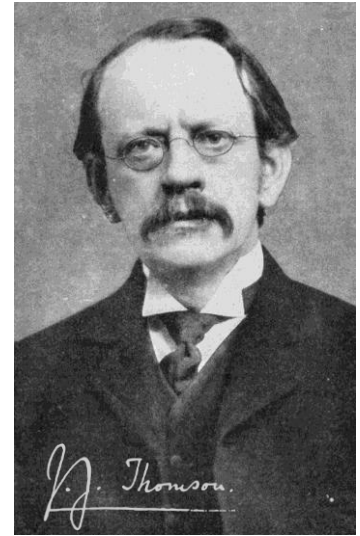
~1910年，**密立根**测量**电子的电量**

# 电子的发现

- 1897年，英国**汤姆逊** (J. J. Thomson) 实验认定**阴极射线是带负电的粒子**，命名为“**电子**” ( $e^-$ )，其荷质比为

$$\frac{e^-}{m_e} = -1.76 \times 10^{11} \text{ C/kg}$$

比氢原子的荷质比大1836倍



【注1】汤姆逊获1906年诺贝尔物理学奖

【注2】1887年考夫曼，1890年舒斯特，都曾得到类似实验结果。但由于不相信阴极射线是由粒子组成的，特别比原子还小很多，没有发表实验结果。

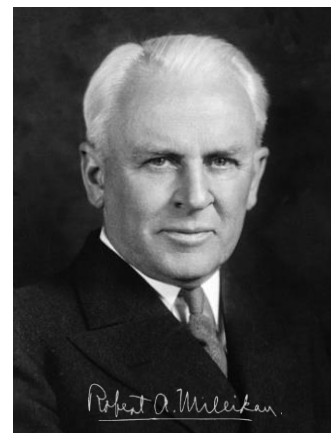
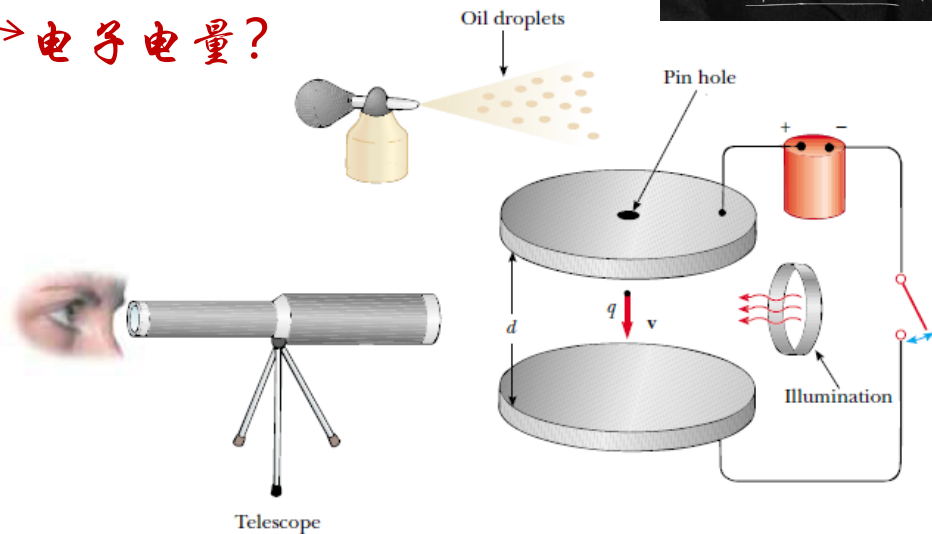


# 电子电量的测量

- 1909年至1917年，美国**密立根** (R. A. Millikan) 利用油滴实验，发现整颗油滴带的总电量，不是连续的，而是某个电量数值的整数倍，并测得

$$e \approx 1.59 \times 10^{-19} \text{ C} \rightarrow 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$$

电子电量?



原理：利用油滴所受的重力和库仑力等平衡，测量油滴所带电量

【注1】密立根获1923年诺贝尔物理学奖

理查·费曼曾经在1974年，于加州理工学院的一场毕业典礼演说中叙述“草包族科学”（Cargo cult science）时提到：

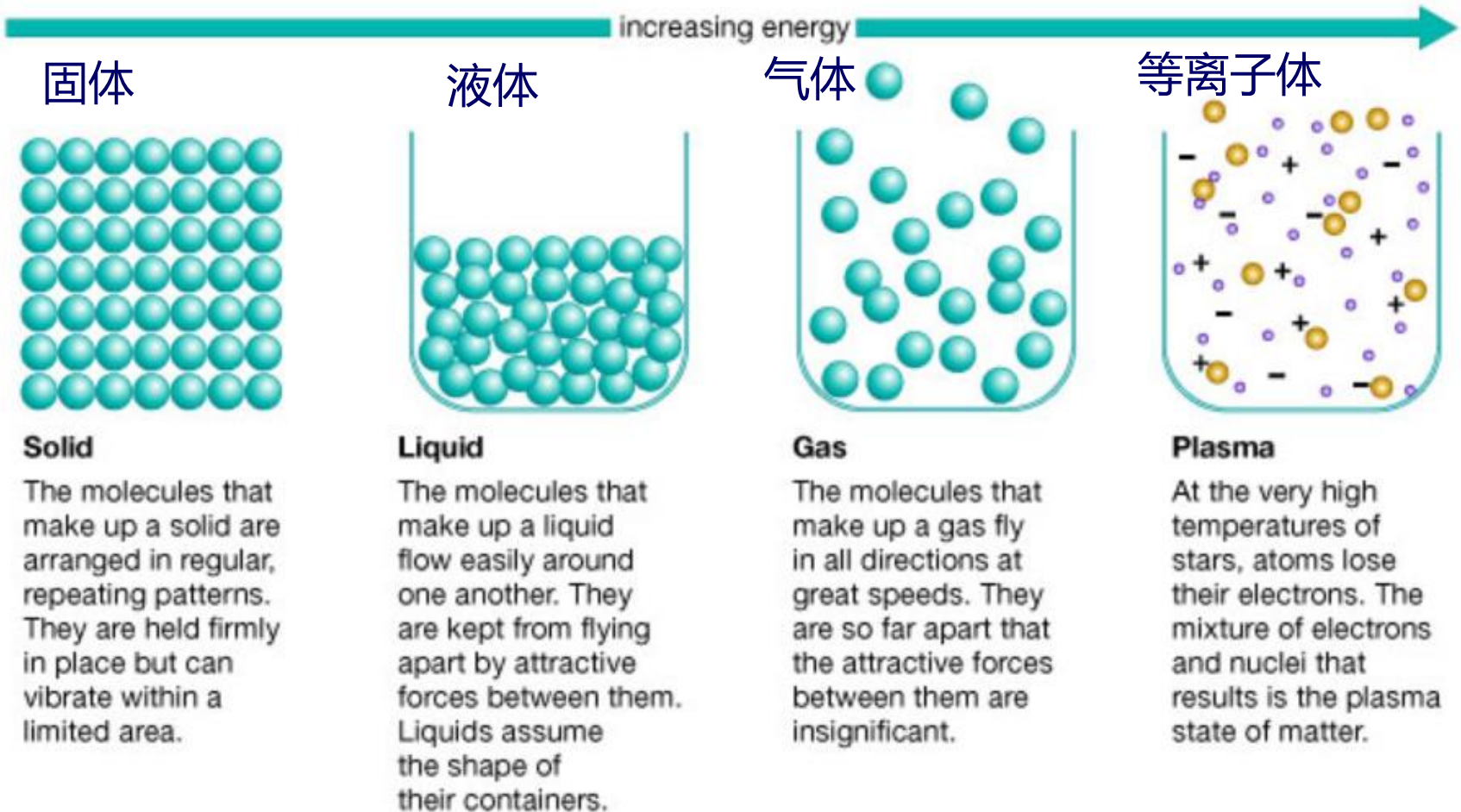
密立根做油滴实验，量出电子的带电量，得到一个不大对的答案。因为他用了不准确的空气粘滞系数数值。

如果分析密立根之后、测量的电子的带电量，随时间的变化关系时，会发现一个很有趣的现象：电子的带电量的数值越来越大，最后才稳定下来。

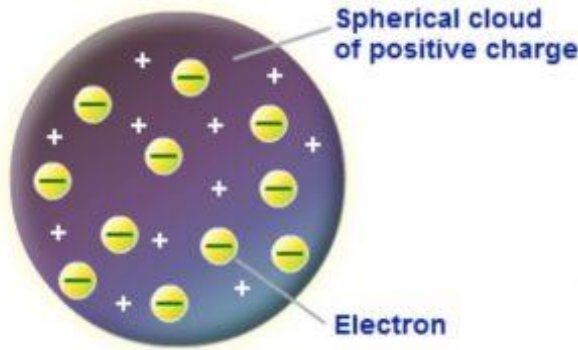
为什么没能在一开始就发现新数值应该较高？——这件事令许多相关的科学家惭愧脸红——因为显然很多人的做事方式是：当获得一个比密立根数值更高的结果时，他们以为一定哪里出了错，会拼命寻找，并且找到了实验有错误的原因。另一方面，当获得的结果跟密立根的相仿时，便不会那么用心去检讨。因此，他们排除了所谓相差太大的测量结果，不予考虑。我们现在已经很清楚那些伎俩了，因此再也不会犯同样的毛病。

译文改自：《别闹了，费曼先生：科学顽童的故事》，2005年，吴程远译  
(Surely You're Joking Mr. Feynman: Adventures of a Curious Character)

# 物质由原子组成

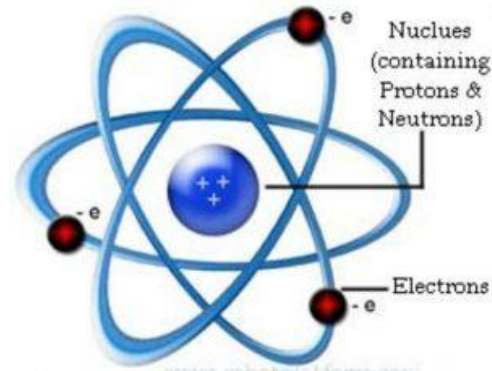


# 原子的结构：原子核 + 电子



均匀分布

1904年，汤姆逊模型

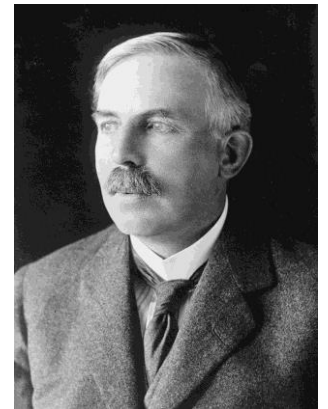
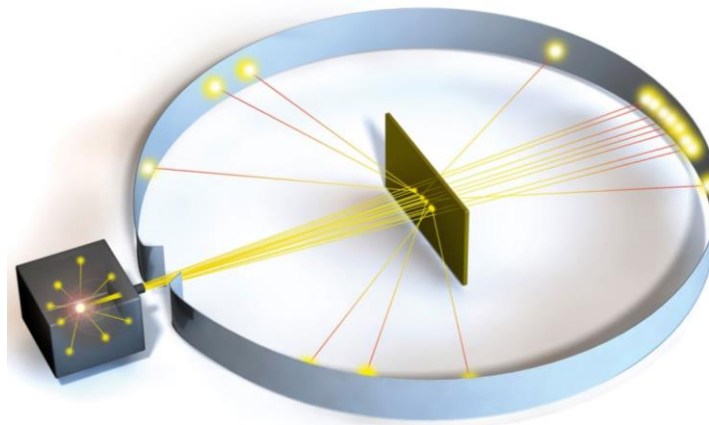


类行星轨道

1911年，卢瑟福模型

该系统  
是否稳定？

- 1909年，英国**卢瑟福** (E. Rutherford) 利用 $\alpha$ 粒子（氦4的原子核，即  ${}^4_2\text{He}^{2+}$ ）散射实验，确立原子的**核结构**



# 电子：点电荷

## ● 电子的尺寸

- 在  $10^{-18}$  m 尺度，仍没有观测到内部结构
- 电子“没有”结构（不可分割、基本粒子）
- 若有大小，电子的**表面转动速度**会超光速？
- 若无大小，电子的**自能**会无穷大？

## ● 电子的寿命

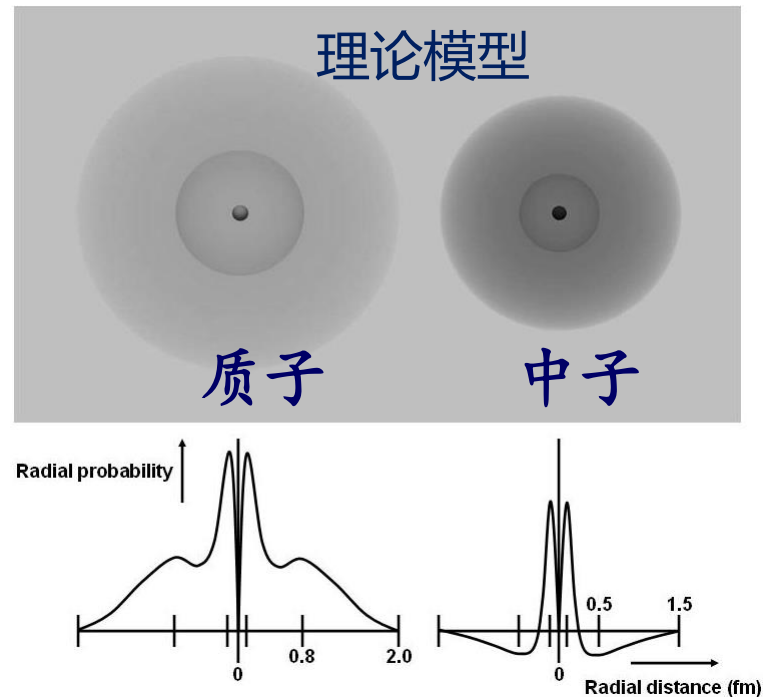
- $> 6.6 \times 10^{28}$  yr, 远大于宇宙年龄 ( $\sim 1.4 \times 10^{10}$  yr)

Agostini et al. 2015, PRL, 115, 231802

# 原子核的结构

- 原子核：质子 + 中子

- 质子带正电荷,  $Q_p = +e$
- 中子不带电,  $Q_n = 0$
- 质子/中子的电荷分布 (虚 $\pi$ 介子), 在半径约  $10^{-15}$  m 的尺度内
- 质子 ( $m_p$ ) 与中子 ( $m_n$ ) 的质量大致相等, 均远大于电子的质量 ( $m_e$ )

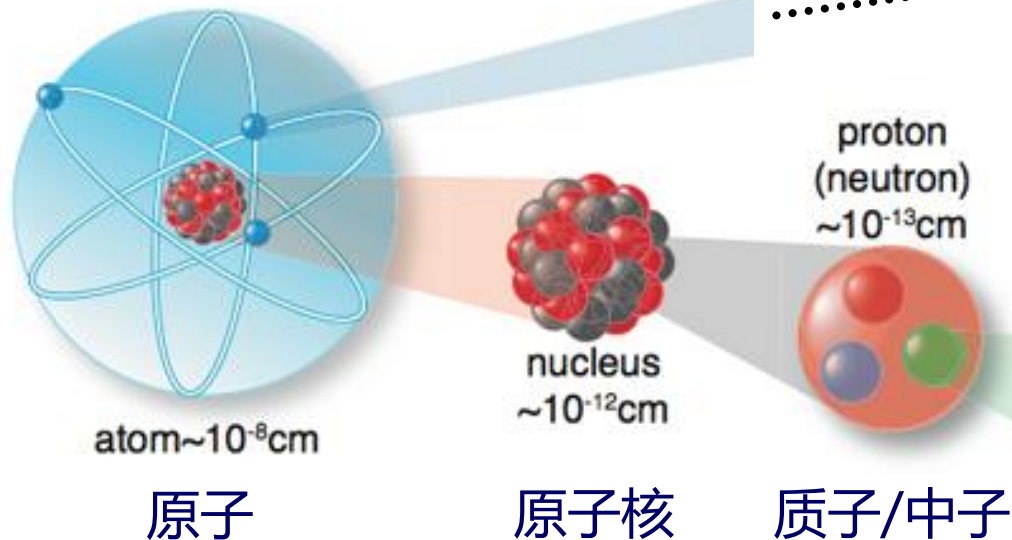


$$\begin{cases} m_p = 1.672\,61 \times 10^{-27} \text{ kg} \\ m_n = 1.674\,92 \times 10^{-27} \text{ kg} \\ m_e = 0.910\,95 \times 10^{-30} \text{ kg} \end{cases}$$

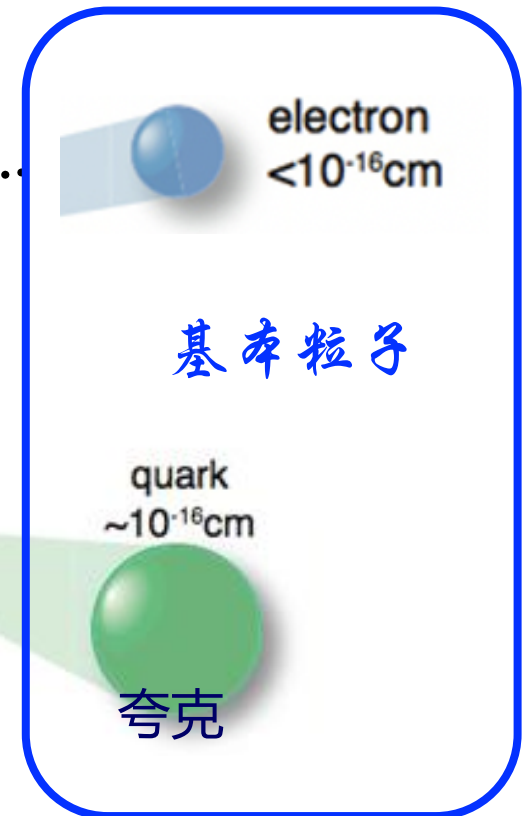
# 夸克：点电荷

- 质子/中子都是由**夸克**构成的

➤ 夸克“没有”结构（不可分割、基本粒子）



在  $10^{-18}\text{m}$  尺度



# 粒子物理标准模型

## 三种属性

质量  
电荷  
自旋

| 三代物质粒子（费米子）                                                                        |                                                                                         |                                                                                           | 传递相互作用                                                                     | 赋予其他粒子质量                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| I                                                                                  | II                                                                                      | III                                                                                       |                                                                            |                                                                      |
| 质量<br>电荷<br>自旋<br>$\approx 2.2 \text{ MeV}/c^2$<br>$2/3$<br>$1/2$<br><b>u</b><br>上 | $\approx 1.28 \text{ GeV}/c^2$<br>$2/3$<br>$1/2$<br><b>c</b><br>粲                       | $\approx 173.1 \text{ GeV}/c^2$<br>$2/3$<br>$1/2$<br><b>t</b><br>顶                        | $0$<br>$0$<br>$1$<br><b>g</b><br>胶子<br>强                                   | $\approx 125.09 \text{ GeV}/c^2$<br>$0$<br>$0$<br><b>H</b><br>希格斯玻色子 |
| $\approx 4.7 \text{ MeV}/c^2$<br>$-1/3$<br>$1/2$<br><b>d</b><br>下                  | $\approx 96 \text{ MeV}/c^2$<br>$-1/3$<br>$1/2$<br><b>s</b><br>奇                        | $\approx 4.18 \text{ GeV}/c^2$<br>$-1/3$<br>$1/2$<br><b>b</b><br>底                        | $0$<br>$0$<br>$1$<br><b><math>\gamma</math></b><br>光子<br>电磁                | 标量玻色子                                                                |
| $\approx 0.511 \text{ MeV}/c^2$<br>$-1$<br>$1/2$<br><b>e</b><br>电子                 | $\approx 105.66 \text{ MeV}/c^2$<br>$-1$<br>$1/2$<br><b><math>\mu</math></b><br>$\mu$ 子 | $\approx 1.7768 \text{ GeV}/c^2$<br>$-1$<br>$1/2$<br><b><math>\tau</math></b><br>$\tau$ 子 | $\approx 91.19 \text{ GeV}/c^2$<br>$0$<br>$1$<br><b>Z</b><br>Z玻色子<br>弱     |                                                                      |
| $< 2.2 \text{ eV}/c^2$<br>$0$<br>$1/2$<br><b><math>\nu_e</math></b><br>电中微子        | $< 1.7 \text{ MeV}/c^2$<br>$0$<br>$1/2$<br><b><math>\nu_\mu</math></b><br>$\mu$ 中微子     | $< 15.5 \text{ MeV}/c^2$<br>$0$<br>$1/2$<br><b><math>\nu_\tau</math></b><br>$\tau$ 中微子    | $\approx 80.39 \text{ GeV}/c^2$<br>$\pm 1$<br>$1$<br><b>W</b><br>W玻色子<br>弱 |                                                                      |

夸克

物质世界

轻子

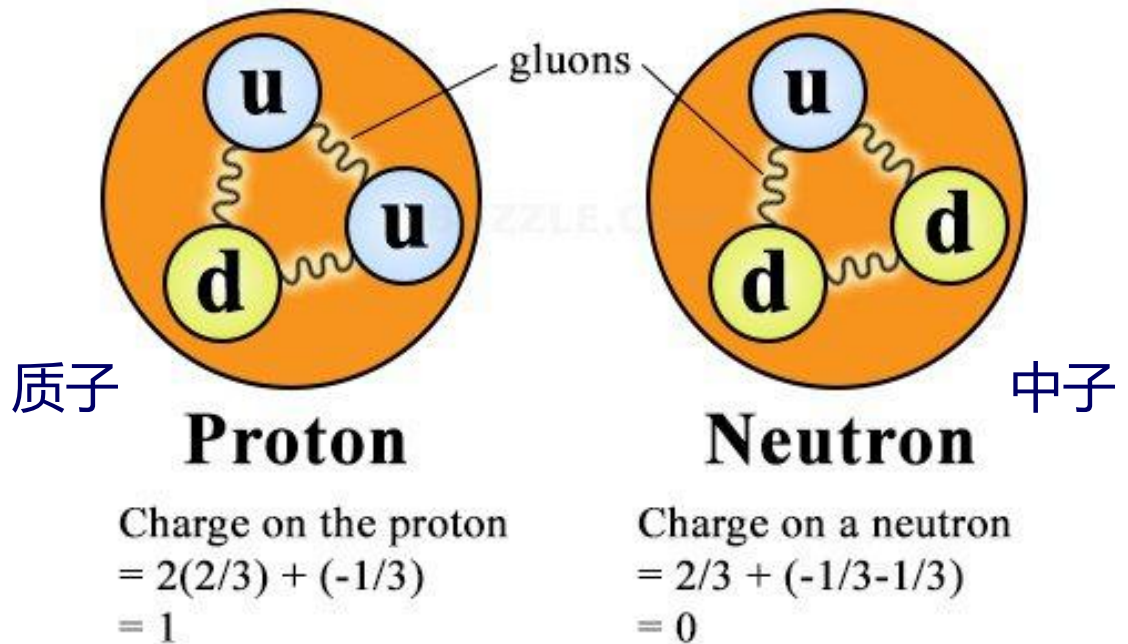
标量玻色子

规范玻色子

## 更小份的电荷单位？

$$Q_u = +\frac{2}{3}e$$

$$Q_d = -\frac{1}{3}e$$



- 至今实验尚未发现单独存在的夸克

电荷单位:  $e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$

### 3. 对称性

- 电荷的共轭对称性：粒子与反粒子

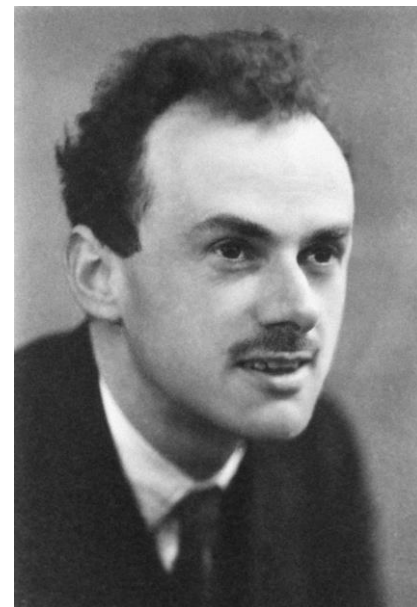
- 近代高能物理实验表明，每种带电的基本粒子，必然存在与之对应的、带等量异号电荷的另一种基本粒子，即反粒子
- 如，电子 ( $e^-$ ) 和正电子 ( $e^+$ )，质子 ( $p$ ) 和反质子 ( $\bar{p}$ )

- 1930年，英国狄拉克 (P. A. M. Dirac) 预言了反电子，即正电子

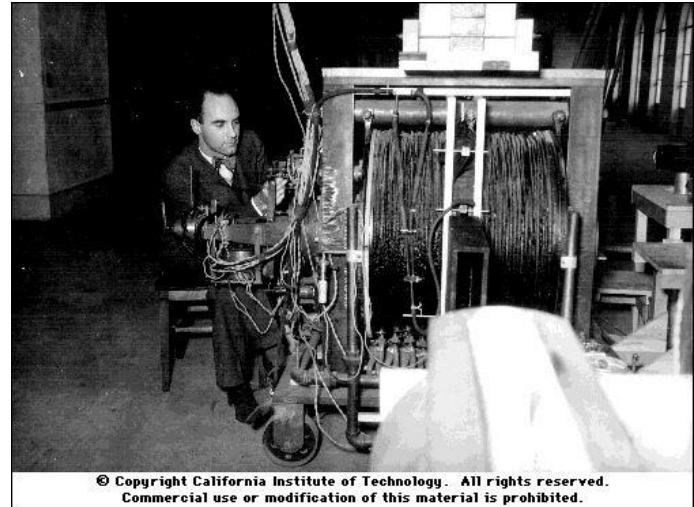
【注】量子力学：从非相对论性的薛定谔方程，到相对论性的狄拉克方程，得以描述相对论性电子的物理行为，如自旋。

The most beautiful equation is...  
The Dirac equation

$$(i\partial - m)\psi = 0$$



- 1932年，美国**安德森** (C. D. Anderson) 做宇宙射线实验，发现  $e^+$



【注1】狄拉克获1933年诺贝尔物理学奖

【注2】安德森获1936年诺贝尔物理学奖

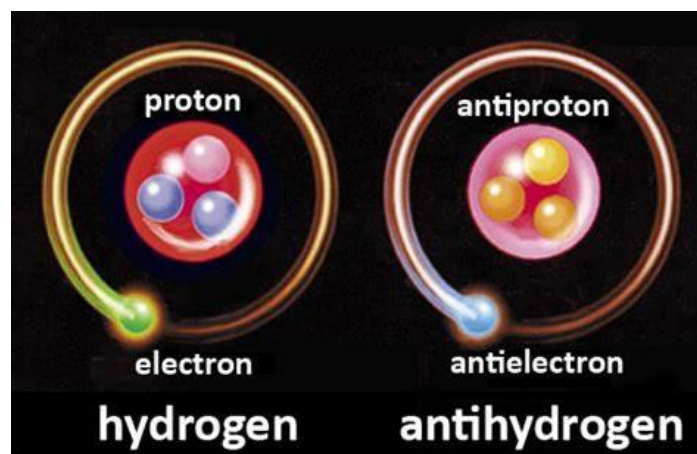
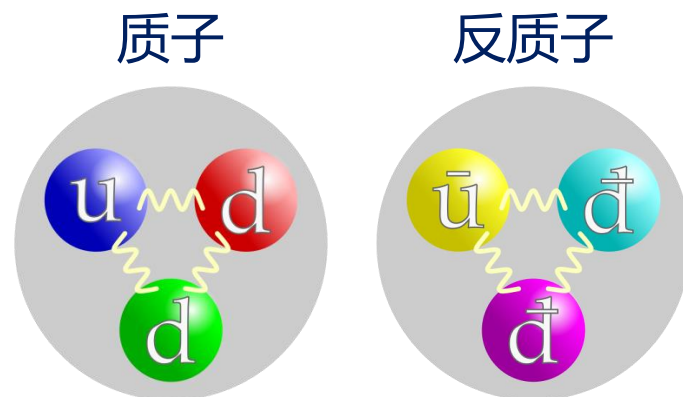
- 1929年，我校近代物理系首任主任**赵忠尧** 院士，在实验中发现硬 $\gamma$ 射线的反常吸收及伴随的“特殊辐射”。这其实是最早观测到的**正、负电子对**的产生和**湮灭**现象



► 在中国科技大学的赵忠尧铜像

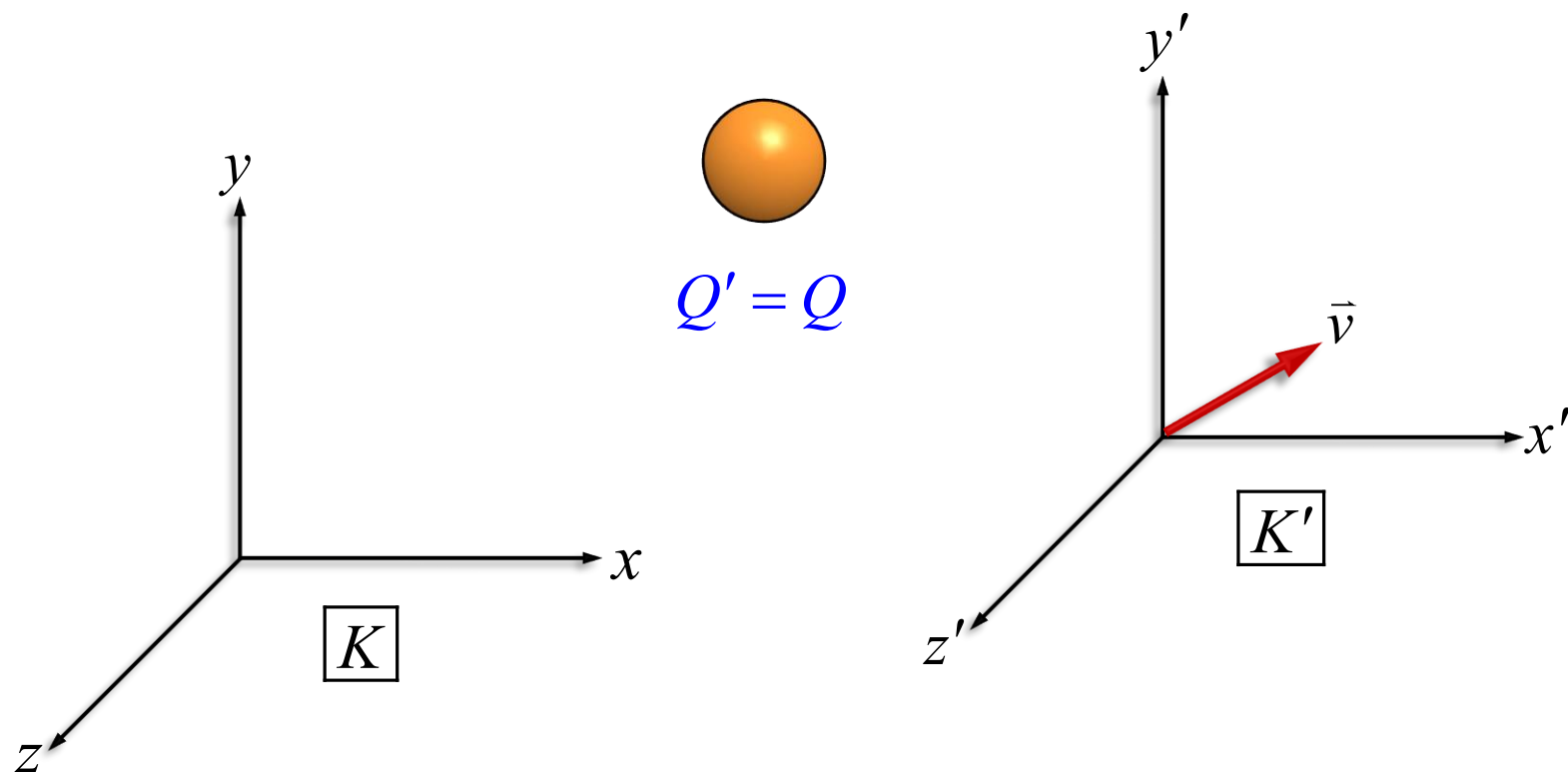


- 1955年，发现反质子
- 1956年，发现反中子
- 1965年，发现反核子，即由一个反质子和一个反中子组成的反物质核
- 1995年底，欧洲核子研究中心（CERN）制造了第一批9个反氢原子



## 4. 相对论不变性

- 电量是一个**相对论不变量**：不同惯性系里的观察者，测量同一物体的带电量，所得数值均相等
- 与质量不同，电量与带电物质的运动速度无关



# 电荷是组成物质的基本粒子的一种内禀属性

- 物质通常是电中性的

- 原子中包含**相同数目**的电子和质子

- 电子与质子所带电量**精确等量异号**

$$Q_e + Q_p = (0 \pm 10^{-21})e, \quad Q_n = (0 \pm 10^{-21})e$$

如何实验验证？

Bressi et al. 2011, Phys Rev A, 83, 052101

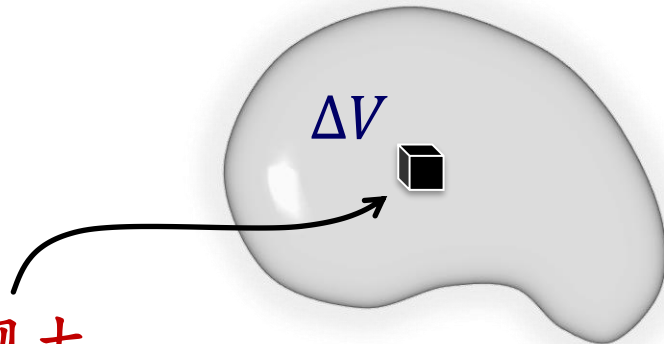
Testing the neutrality of matter by acoustic means in a spherical resonator

# 点电荷与宏观电荷分布

- 当一个带电体的尺度**远小于**问题所涉距离时，该带电体的**形状及其上的电荷分布**对研究结果不会造成显著影响，便可将该带电体看作一个带电的点，叫**点电荷**
  - 在宏观上，谈论电子、质子等带电粒子时，完全可视为点电荷
- 在宏观电磁学中，通常认为电荷是分布在一个空间区域中，并定义**体电荷密度**为

$$\rho(\vec{r}) = \frac{\Delta Q}{\Delta V} = \frac{dQ}{dV}$$

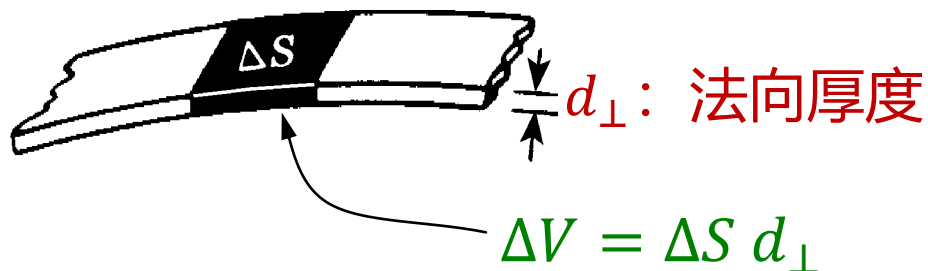
$\Delta V$  宏观小、微观大



- 如果电荷分布在很薄的区域内，其厚度 ( $d_{\perp}$ ) 远小于问题所涉距离，可将电荷近似为分布在一个**面上**，并定义**面电荷密度**为

$$\sigma(\vec{r}) = \frac{\Delta Q}{\Delta S} = \frac{dQ}{dS}$$

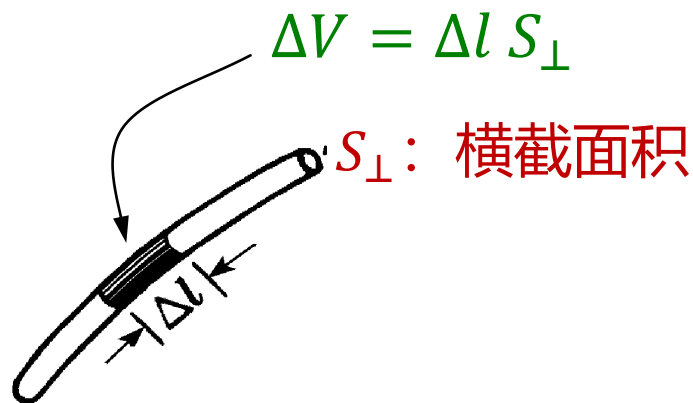
$$\triangleright \sigma = \rho d_{\perp}$$



- 如果电荷分布在很细的管状区域内，其横向尺度远小于问题所涉距离，可将电荷近似为分布在一条**线上**，并定义**线电荷密度**为

$$\lambda(\vec{r}) = \frac{\Delta Q}{\Delta l} = \frac{dQ}{dl}$$

$$\triangleright \lambda = \rho S_{\perp}$$



# § 1.1 电荷守恒

一、从现象到科学的电学史

二、电荷的四种性质

三、电荷守恒定律

# 电荷守恒定律

实验表明，一个孤立系统的总电荷量是保持不变的

- 孤立系统：该系统不与外界交换电荷
- 总电荷量：该系统内的正、负电荷电量的代数和
- 保持不变：该系统内的电荷既不能创生，也不会消灭
- 电荷只能从系统内的一个物体转移到另一个物体
- 系统的总电量既不随时间变化，也与参考系无关
- 是一切宏观和微观过程都必须遵循的基本规律

中子 (n) 的 $\beta$ 衰变



# 电荷守恒是局域的守恒

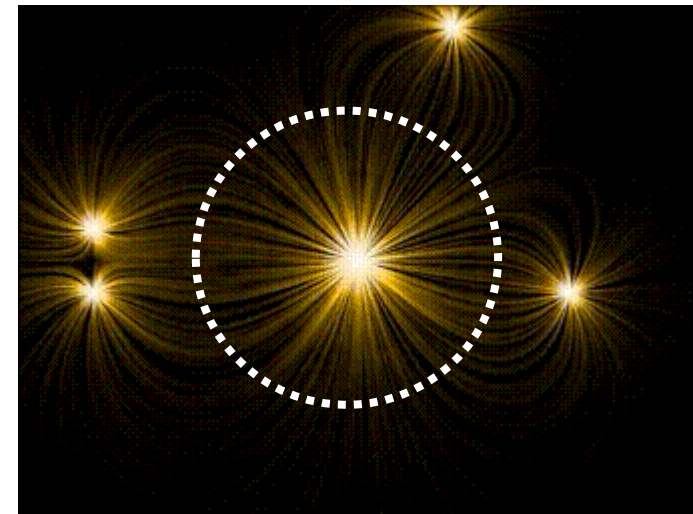
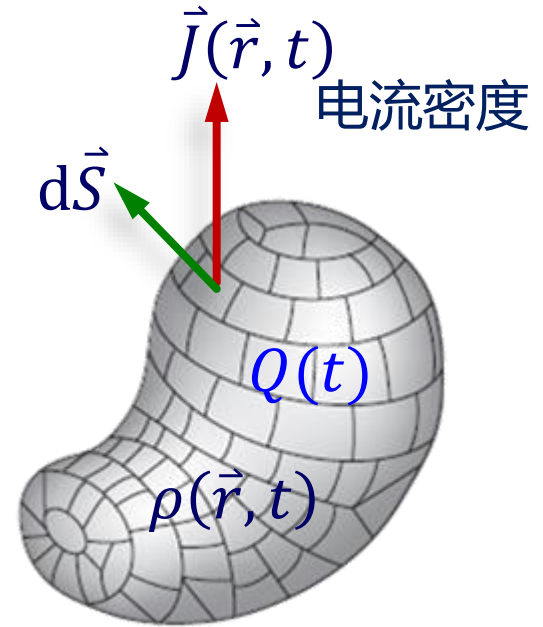
$$-\frac{dQ}{dt} = I$$

即 
$$-\frac{d}{dt} \iiint_V \rho(\vec{r}, t) dV = \oiint_{S=\partial V} \vec{J}(\vec{r}, t) \cdot d\vec{S}$$

→ 
$$-\iiint_V \frac{\partial \rho(\vec{r}, t)}{\partial t} dV = \iiint_V \nabla \cdot \vec{J}(\vec{r}, t) dV$$

→ 
$$-\frac{\partial \rho(\vec{r}, t)}{\partial t} = \nabla \cdot \vec{J}(\vec{r}, t)$$

(连续性方程)



# 要点

了解电学史，及关键历史事件

了解原子的结构、及基本粒子的电荷属性

了解电荷的四种特点：正负、量子性、对称性、相对论不变性

理解点电荷的概念，掌握宏观“体/面/线”电荷密度的定义

理解电荷守恒定律，掌握其积分和微分形式

# 第一章 真空中的静电场

§ 1.1 电荷守恒

§ 1.2 库仑定律

§ 1.3 叠加原理

§ 1.4 电场强度

§ 1.5 电场的高斯定理

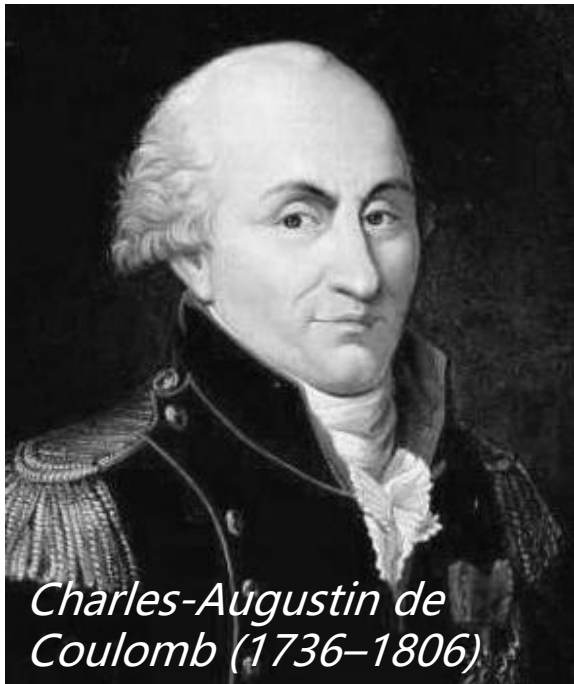
§ 1.6 电场的环路定理

§ 1.7 电势

§ 1.8 电场对带电体的作用

## § 1.2 库仑定律

库仑定律是电学的第一个实验定律，  
标志着电学定量研究的开始。



### 一、库仑的实验

### 二、库仑定律

$$\vec{F}_{12} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0} \frac{\hat{r}_{12}}{r_{12}^2}$$

### 三、几点说明

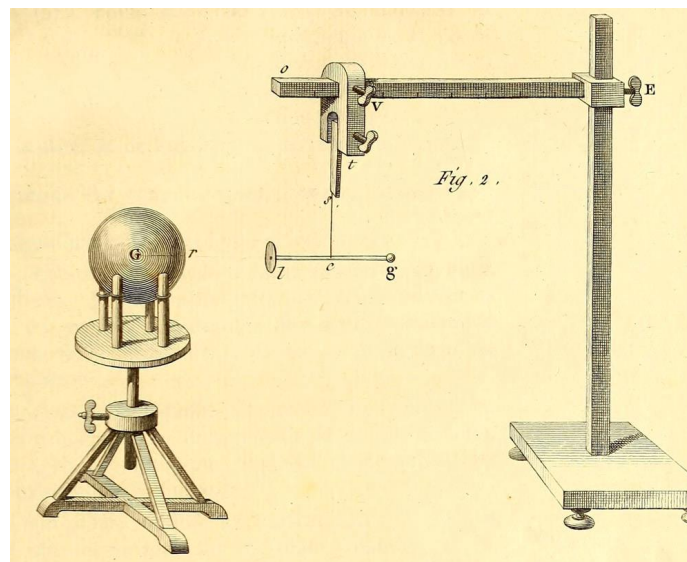
# 一、库仑的实验 (1785—1787)

## 扭称实验



测量**同号**电荷之间的  
**排斥力**与距离的关系

## 电摆实验



测量**异号**电荷之间的  
**吸引力**与距离的关系

# 1. 扭称实验

- 1785年，库仑自制扭秤，利用银质悬丝的扭转力知识，测量了**同号**电荷之间的相互**排斥力**与其距离的关系，建立了库仑定律（**直接测量**）

- 记录三次数据：

第一次令两小球相距36个刻度，银丝扭转 $36^\circ$

第二次令两小球相距18个刻度，银丝扭转 $144^\circ$

第三次令两小球相距8.5个刻度，银丝扭转 $575.5^\circ$

- 计算比例关系：

两小球间距之比约为  $\frac{36}{36} : \frac{18}{36} : \frac{8.5}{36} \approx 1 : \frac{1}{2} : \frac{1}{4}$

而 银丝扭转角之比约为  $\frac{36^\circ}{36^\circ} : \frac{144^\circ}{36^\circ} : \frac{575.5^\circ}{36^\circ} \approx 1 : 2^2 : 4^2$

- 实验结果：  $F \sim 1/r^{2 \pm \delta}$        $\delta \approx 0.04$       如何估计误差？



## 2. 电摆实验

- 1787年，库仑受牛顿万有引力定律的启发，利用振荡方法，测量了带电小球的振荡周期与带异号电荷的大球球心的距离之间的关系，得到电引力也基本符合  $F \propto 1/r^2$  (间接验证)

## 单摆的周期

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}} \xrightarrow{g = GM_{\oplus}/r^2} T = 2\pi r \sqrt{\frac{L}{GM_{\oplus}}} \propto r$$

周期                      距离

➤ 记录三次数据:

带电端与大球球心之间的距离之比为 3:6:8

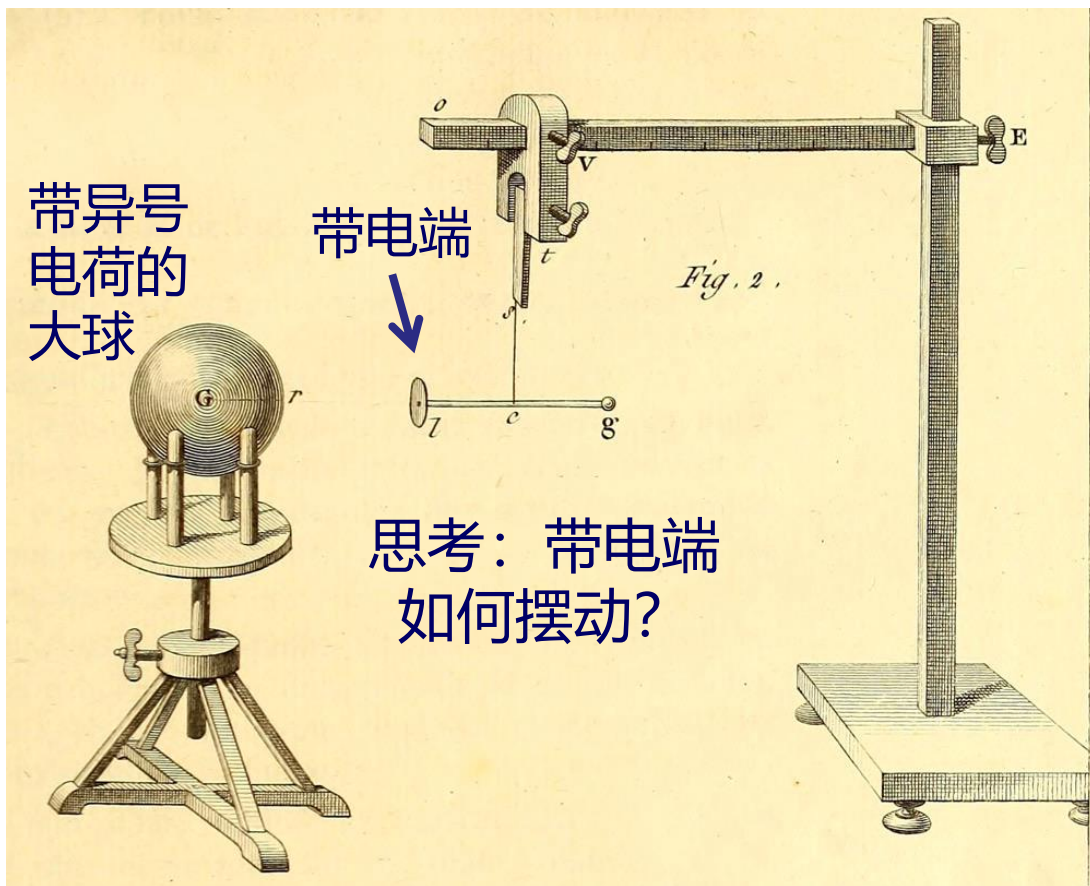
测量到带电端摆动的周期之比为 20:41:60

而按照平方反比律预期的周期之比为 20:40:53.3

比较接近  
但也有些区别?

➤ 偏差的原因: 实验过程  
漏电, 电引力逐渐变小  
，振荡周期逐渐增长?

➤ 经过修正, 实验值与预  
期值基本相符?



## 二、库仑定律

真空中，静止的点电荷  $q_1$  受到静止的点电荷  $q_2$  的静电力为

$$\vec{F}_{12} = k \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \hat{r}_{12} = k \frac{q_1 q_2}{r_{12}^3} \vec{r}_{12}$$

目前数值： $10^{-16}$   
 $2 \pm 0.000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 1$

- 符号约定：  $q_1$  位于  $\vec{r}_1$ ，而  $q_2$  位于  $\vec{r}_2$

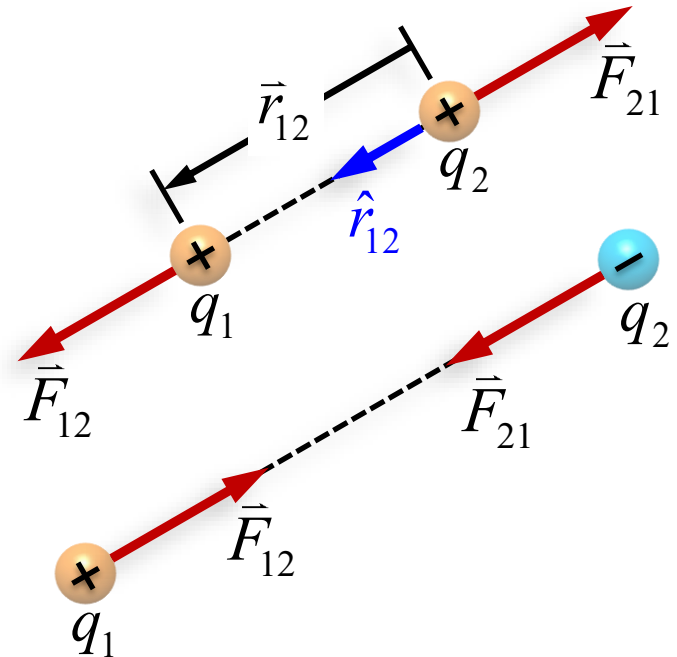
- $\vec{r}_{12}$  表示  $q_1$  相对于  $q_2$  的位矢

$$\vec{r}_{12} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2 \quad (\text{从 } q_2 \text{ 指向 } q_1)$$

- $\vec{F}_{12}$  表示  $q_1$  受到  $q_2$  的作用力

- 静电力满足牛顿第三定律

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21} \quad \parallel \quad \pm \hat{r}_{12}$$

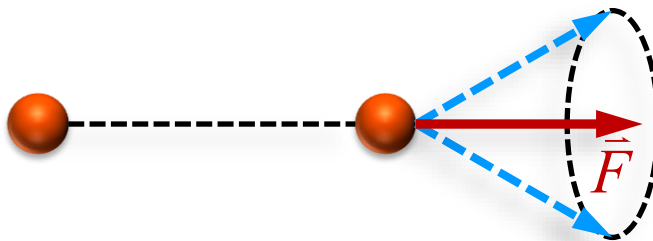


# 1. 库仑定律的主要内容

$$\vec{F}_{12} = k \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \hat{r}_{12}$$

- 同号点电荷相互排斥，异号点电荷相互吸引
- 力的大小反比于两点电荷之间距离的平方
- 力的大小正比于每个点电荷的电量（库仑说“这无需证明”）
- 力的方向沿着两点电荷的连线

➤ 来自对称性



## 2. 比例常数 $k$ 与电量的单位

- 比例常数 $k$ 的数值，由真空中的实验测定，并与单位制有关

- 其实，库仑定律提供了电量的一个普适单位

$$\vec{F}_{12} = k \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \hat{r}_{12}$$

➤ 在cgs制中，取  $k = 1$ ，当两电荷受力为1达因时，电荷的带电量记为“1静电单位”

| SI     |
|--------|
| m      |
| kg     |
| s      |
| 库仑 (C) |
| 安培 (A) |
| 牛顿 (N) |

} 基本单位

思考：1 C = ? esu

$$1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$$

➤ 在cgs制中，取  $k = 1$ ，当两电荷受力为“1达因”时，电荷的带电量记为“1静电单位”

$$1 \text{ dyne} = 1 \text{ g} \cdot \text{cm} \cdot \text{s}^{-2}$$

- 在国际单位制 (SI) 中, 电流强度的单位安培 (A) 是基本单位; 而电量单位是库仑 (C), 满足  $1 \text{ C} = 1 \text{ A} \cdot \text{s}$

在SI制中, 有

$$k \approx 8.99 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2$$

通常将常数 $k$ , 用**真空介电常数**  $\varepsilon_0$  表示 ( ? )

$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}, \quad \varepsilon_0 \approx 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 / (\text{N} \cdot \text{m}^2)$$

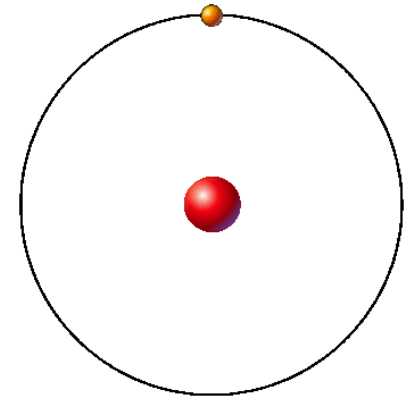
因此, 在SI制中, 库仑定律表示为

$$\vec{F}_{12} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\hat{r}_{12}}{r_{12}^2}$$

### 3. 库仑力与万有引力的大小比较

比较氢原子中**电子**与**质子**间的电力与万有引力

$$\frac{F_{\text{电}}}{F_{\text{引}}} = \frac{ke^2/r^2}{Gm_em_p/r^2} = \frac{ke^2}{Gm_em_p}$$



- 定量计算

$$\frac{F_{\text{电}}}{F_{\text{引}}} = \frac{(8.99 \times 10^9)(1.60 \times 10^{-19})^2}{(6.67 \times 10^{-11})(9.11 \times 10^{-31})(1.67 \times 10^{-27})} \approx 2.27 \times 10^{39}$$

- 量级估算 (**Fermi 问题**)

$$\frac{F_{\text{电}}}{F_{\text{引}}} \sim \frac{(10^{10})(10^{-19})^2}{(10^{-10})(10^{-30})(10^{-27})} = 10^{39}$$

How Fermi could estimate things!  
Like the well-known Olympic ten rings,  
And the one hundred states,  
And weeks with ten dates,  
And birds that all fly with one...wings

**【例】** 相距一臂之远的两成年人，各失去自身所带电子总数的1%，试估算二人之间库仑排斥力的量级。

$$m_e \ll m_p \approx m_n, \quad N_e = N_p \sim N_n$$

**【解】** 若质量  $M \sim 100 \text{ kg}$ ，总电子数约为

$$N_e \approx \frac{M}{2m_p} \sim \frac{10^2 \text{ kg}}{10^{-27} \text{ kg}} = 10^{29}$$

$$\longrightarrow Q = (1\%) N_e e \sim 10^8 \text{ C}$$

若一臂之远  $L \sim 1 \text{ m}$

$$\longrightarrow F_e = \frac{kQ^2}{L^2} \sim \frac{(10^{10})(10^8)^2}{1^2} = 10^{26} \text{ N} \approx 10^{25} \text{ 千克所受重力}$$



**思考：** 若电子电量为 $-e$ ，质子电量为 $q = (1 + \delta)e$ 。为使一臂之远的两成年人之间的电排斥力不超过自身重力的0.1%， $\delta$ 上限的量级应是？

### 三、对库仑定律的几点说明

#### 1. 库仑定律的适用条件

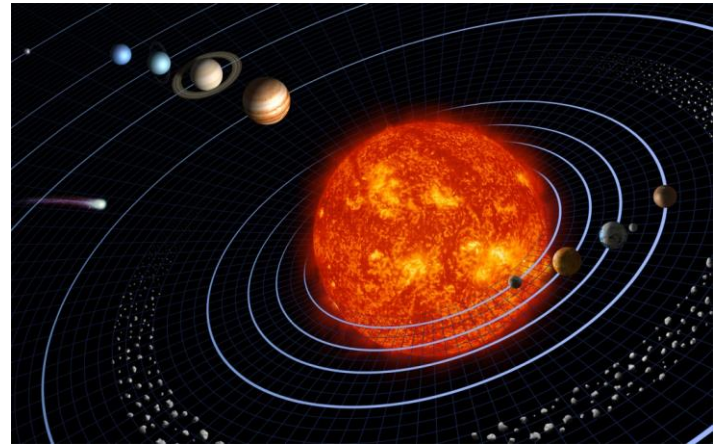
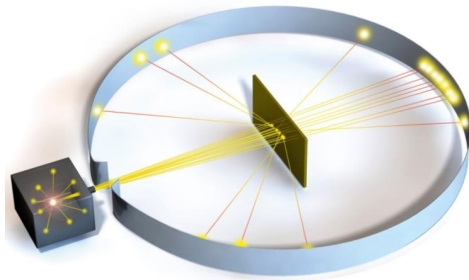
真空？ + 点电荷？ + 静止？

- **真空条件**是为了去除周围其他电荷，以及感应和极化等因素的影响
  - 但是，当周围有其他电荷存在时，两电荷之间的电力仍然满足库仑定律，所以这个条件**并非必要**
- **点电荷条件是必须的**
  - 虽然点电荷是尺度为零的**理想模型**，但在实际问题中，只要两个带电体的尺度**远小于**它们之间的距离，就可忽略带电体本身的尺度，及带电体上的电荷分布，当作点电荷处理
- **静止条件**是指两电荷相对静止，且相对观察者静止
  - 可放宽为：**静止源电荷**对**运动电荷**的作用力
  - 但不能推广到：**运动电荷**对静止/运动电荷的作用力（？）

## 2. 库仑定律的适用范围

在库仑实验中，只涉及~米的尺度，那么在更小/大的尺度上可适用？

- $\alpha$ 粒子散射实验：以 $\alpha$ 粒子受原子核的库仑力为基础的，说明小到  $10^{-15}$  m 仍适用
- 而在  $10^{-15}$  m 以下，超高能电子与质子的碰撞散射实验表明，电力比预期弱。可能原因：点电荷失效？库仑定律失效？
- 地球物理实验：大到  $10^7$  m 仍适用
- 宇宙与天体物理观测表明：对  $10^7$  m 以上，仍适用？



### 3. 为什么是 $r^{-2}$ 而不是 $r^{-2.000\cdots001}$ ?

#### ● 不仅难看，而且后果极其严重！

电力平方反比律与**光子静止质量**  $m_\gamma$  是否为零关系密切。量子场论认为，电磁相互作用是通过光子传递的，并假设  $m_\gamma = 0$ 。

若  $m_\gamma \neq 0$ ，哪怕  $m_\gamma$  极小，也会导致一系列原则问题，如：

- 破坏电动力学的规范不变性（内部对称性），使**电荷不守恒**等
- 出现真空色散（真空中不同频率的光，速度不同），使**光速会变**
- 光的偏振态数变为3种（不再是2种），**改变了光学性质**

由于  $m_\gamma$  是否严格为零至关重要，人们不断用各种方法确定它的上限

# 对偏离平方反比的直接限制 及 对光子静止质量 $m_\gamma$ 的限制

**Table 2.** Results of experimental tests of Coulomb's law and the photon rest mass.

| Author (date)                | Experimental scheme                 | Deviation of $q$                | Upper limit on $m_\gamma/g$     |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Robison (1769)               | Gravitational torque on a pivot arm | $6 \times 10^{-2}$              | $4 \times 10^{-40}$             |
| Cavendish (1773)             | Two concentric metal spheres        | $2 \times 10^{-2}$              | $1 \times 10^{-40}$             |
| Coulomb (1785)               | Torsion balance                     | $4 \times 10^{-2}$              | $\sim 10^{-39}$                 |
| Maxwell (1873)               | Two concentric spheres              | $5 \times 10^{-5}$              | $1 \times 10^{-41}$             |
| Plimpton and Lawton (1936)   | Two concentric spheres              | $2 \times 10^{-9}$              | $3.4 \times 10^{-44}$           |
| Cochran and Franken (1967)   | Concentric cubical conductors       | $9.2 \times 10^{-12}$           | $3 \times 10^{-45}$             |
| Bartlett <i>et al</i> (1970) | Five concentric spheres             | $1.3 \times 10^{-13}$           | $3 \times 10^{-46}$             |
| Williams <i>et al</i> (1971) | Five concentric icosahedra          | $(2.7 \pm 3.1) \times 10^{-16}$ | $1.6 \times 10^{-47}$           |
| Fulcher (1985)               | Improved on Williams' experiment    | $(1.0 \pm 1.2) \times 10^{-16}$ | $1.6 \times 10^{-47}$           |
| Crandall <i>et al</i> (1983) | Three concentric icosahedra         | $6 \times 10^{-17}$             | $8 \times 10^{-48}$             |
| Ryan <i>et al</i> (1985)     | Cryogenic experiment                |                                 | $(1.5 \pm 1.4) \times 10^{-42}$ |

200年以来，电力的平方反比律精度提高了十几个量级，  
成为当今物理学中最精确的实验定律之一

# 地球上及天文上对光子静止质量 $m_\gamma$ 的限制

**Table 1.** Several important limits on the photon rest mass  $m_\gamma$ .

| Author (date)                   | Ref. | Experimental scheme                      | Upper limit on $m_\gamma/\text{g}$ |
|---------------------------------|------|------------------------------------------|------------------------------------|
| <i>Terrestrial results</i>      |      |                                          |                                    |
| Goldhaber <i>et al</i> (1971)   | [4]  | Speed of light                           | $5.6 \times 10^{-42}$              |
| Williams <i>et al</i> (1971)    | [13] | Test of Coulomb's law                    | $1.6 \times 10^{-47}$              |
| Chernikov <i>et al</i> (1992)   | [14] | Test of Ampere's law                     | $8.4 \times 10^{-46}$              |
| Lakes (1998)                    | [15] | Static torsion balance                   | $2 \times 10^{-50}$                |
| Luo <i>et al</i> (2003)         | [16] | Dynamic torsion balance                  | $1.2 \times 10^{-51}$              |
| <i>Extraterrestrial results</i> |      |                                          |                                    |
| de Broglie (1940)               | [10] | Dispersion of starlight                  | $0.8 \times 10^{-39}$              |
| Feinberg (1969)                 | [17] | Dispersion of starlight                  | $10^{-44}$                         |
| Schaefer (1999)                 | [18] | Dispersion of gamma ray bursts           | $4.2 \times 10^{-44}$              |
| Davis <i>et al</i> (1975)       | [19] | Analysis of Jupiter's magnetic field     | $8 \times 10^{-49}$                |
| Fischbach <i>et al</i> (1994)   | [20] | Analysis of Earth's magnetic field       | $1.0 \times 10^{-48}$              |
| Ryutov (1997)                   | [21] | Solar wind magnetic field and plasma     | $10^{-49}$                         |
| Gintsburg (1964)                | [22] | Altitude dependence of geomagnetic field | $3 \times 10^{-48}$                |
| Patel (1965)                    | [23] | Alfvén waves in Earth's magnetosphere    | $4 \times 10^{-47}$                |
| Hollweg (1974)                  | [24] | Alfvén waves in interplanetary medium    | $1.3 \times 10^{-48}$              |
| Barnes <i>et al</i> (1975)      | [25] | Hydromagnetic waves                      | $3 \times 10^{-50}$                |
| DeBernadis <i>et al</i> (1984)  | [26] | Cosmic background radiation              | $3 \times 10^{-51}$                |
| Williams <i>et al</i> (1971)    | [27] | Galactic magnetic field                  | $3 \times 10^{-56}$                |
| Chibisov (1976)                 | [5]  | Stability of the galaxies                | $3 \times 10^{-60}$                |

迄今为止，用天体物理的磁压法，得到 $m_\gamma$ 的最强限制： $m_\gamma < 10^{-60} \text{ g}$

# 第一章 真空中的静电场

§ 1.1 电荷守恒

§ 1.2 库仑定律

§ 1.3 叠加原理

§ 1.4 电场强度

§ 1.5 电场的高斯定理

§ 1.6 电场的环路定理

§ 1.7 电势

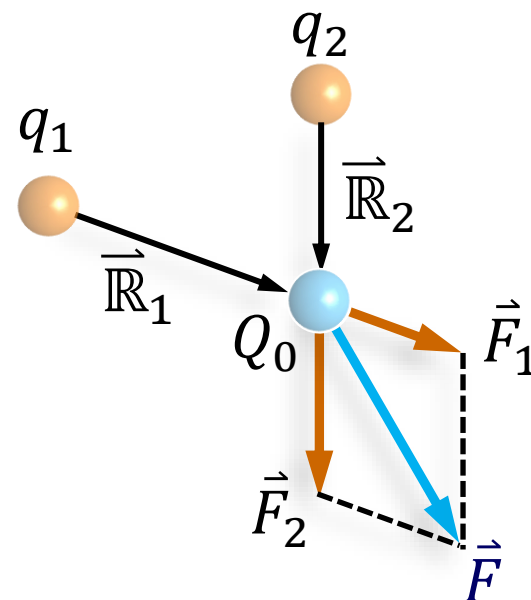
§ 1.8 电场对带电体的作用

## § 1.3 叠加原理

大量实验表明，某个点电荷受到其他点电荷的静电力等于  
每一个点电荷对其所施加的静电作用力的**矢量和**

- 离散电荷分布，对点电荷  $Q_0$  的作用力

$$\begin{aligned}\vec{F} &= \sum_{k=1}^N \frac{Q_0 q_k}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{r} - \vec{r}_k}{|\vec{r} - \vec{r}_k|^3} \\ &= \sum_{k=1}^N \frac{Q_0 q_k}{4\pi\epsilon_0} \frac{\hat{\mathbb{R}}_k}{\mathbb{R}_k^2} = \frac{Q_0}{4\pi\epsilon_0} \sum_{k=1}^N \frac{q_k \hat{\mathbb{R}}_k}{\mathbb{R}_k^2}\end{aligned}$$



其中  $\hat{\mathbb{R}}_k \triangleq \frac{\vec{r} - \vec{r}_k}{|\vec{r} - \vec{r}_k|}$  为  $Q_0(\vec{r})$  相对于  $q_k(\vec{r}_k)$  的位矢

- 连续分布电荷，对点电荷的作用力

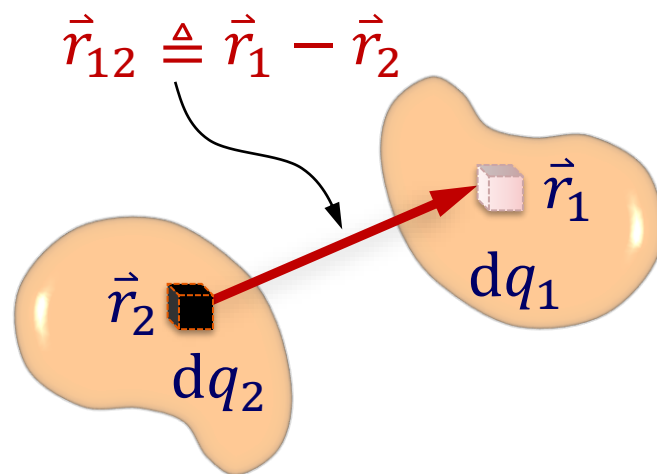
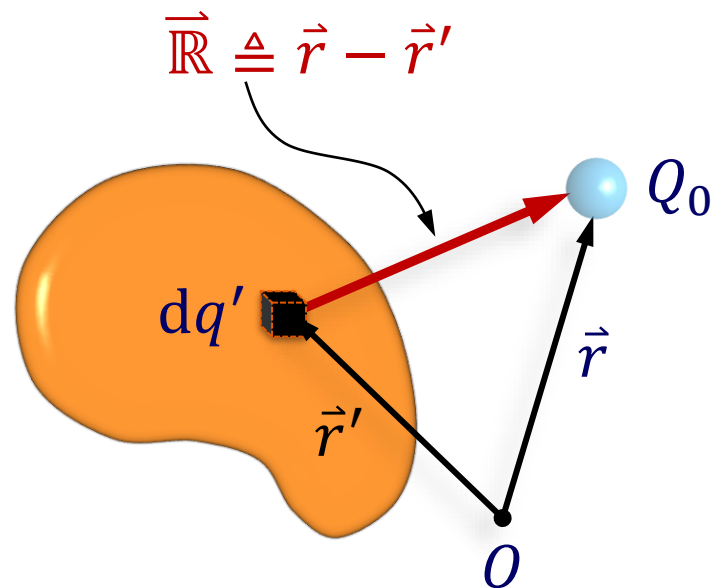
$$\vec{F} = \frac{Q_0}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\hat{\mathbb{R}}}{\mathbb{R}^2} dq'$$

其中  $\mathbb{R} \triangleq \vec{r} - \vec{r}'$ ，而可视为点电荷的**电荷元**

$$dq' = \begin{cases} \rho(\vec{r}') dV' \\ \sigma(\vec{r}') dS' \\ \lambda(\vec{r}') dl' \end{cases}$$

- 连续分布电荷之间的作用力

$$\vec{F}_{12} = \int dq_1 \left[ \int \frac{dq_2}{4\pi\epsilon_0} \frac{\hat{r}_{12}}{r_{12}^2} \right] = -\vec{F}_{21}$$

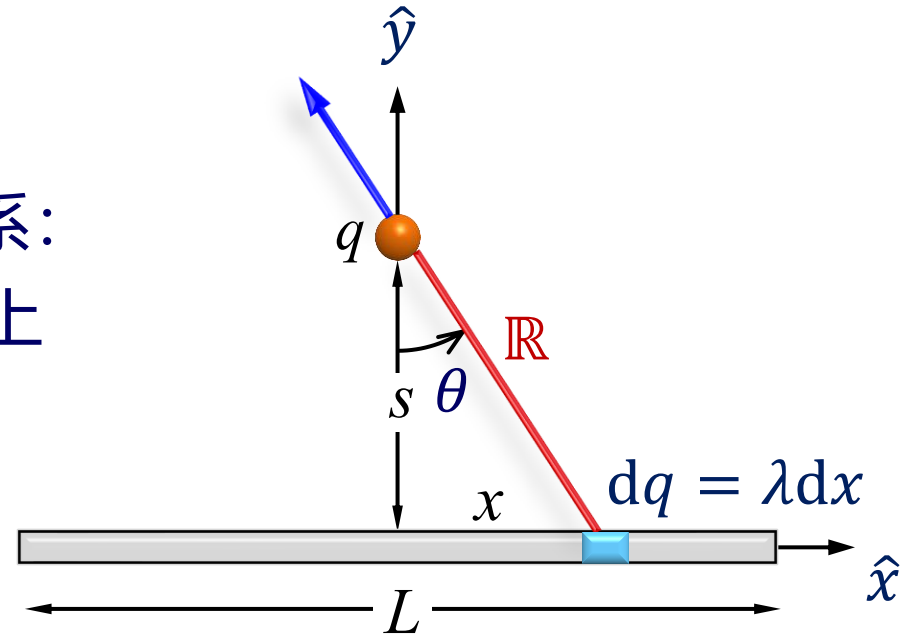


某种程度上讲，静电学 = 库仑定律 + 叠加原理

【例】电量  $Q$  均匀分布于长为  $L$  的细棒上。在细棒中的垂面上，距离为  $s$  处，有一检验电荷  $q$ 。求细棒对  $q$  施加的力。

【解】设线电荷密度为  $\lambda = Q/L$

- 根据对称性，选择合适的坐标系：  
细棒位于  $x$  轴上， $q$  位于  $y$  轴上
- 由对称性， $q$  受力沿着  $y$  方向，  
电荷元  $dq = \lambda dx$  贡献的力为



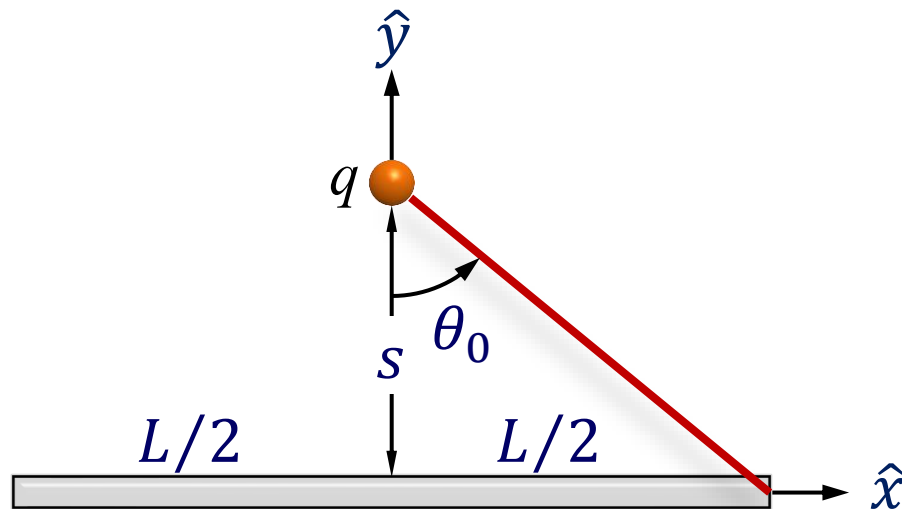
$$dF_y = dF \cos \theta = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dx}{R^2} \cos \theta$$

由  $x = s \tan \theta$  可得

$$\frac{dx}{R^2} = \frac{s d\theta}{R^2 \cos^2 \theta} = \frac{s d\theta}{s^2} = \frac{d\theta}{s}$$

所以

$$dF_y = \frac{\lambda q}{4\pi\epsilon_0 s} \cos \theta d\theta$$



- 积分得，细棒对检验电荷  $q$  施加的力

$$F_y = \frac{\lambda q}{4\pi\epsilon_0 s} \int_{-\theta_0}^{+\theta_0} \cos \theta d\theta = \frac{\lambda q}{4\pi\epsilon_0 s} \cdot (2 \sin \theta_0)$$

$$\longrightarrow \vec{F} = F_y \hat{y} = \hat{y} \frac{Qq}{4\pi\epsilon_0 s} \frac{1}{\sqrt{s^2 + (L/2)^2}}$$

# 第一章 真空中的静电场

§ 1.1 电荷守恒

§ 1.2 库仑定律

§ 1.3 叠加原理

§ 1.4 电场强度

§ 1.5 电场的高斯定理

§ 1.6 电场的环路定理

§ 1.7 电势

§ 1.8 电场对带电体的作用

## § 1.4 电场强度

一、电场强度和电场

二、电场的直观描述

三、电场的物质性

四、电场强度计算举例

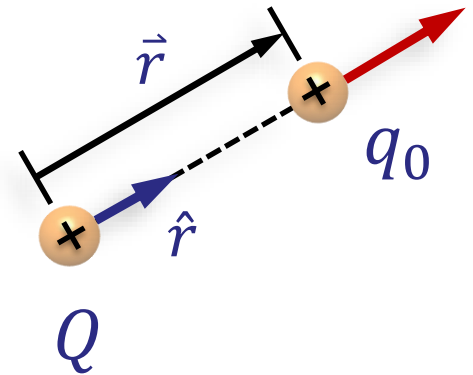
# 一、电场强度和电场

“试探/检验”点电荷  $q_0$  受到**静止的点电荷**  $Q$  的静电力为

$$\vec{F}_0 = \frac{q_0 Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\hat{r}}{r^2}$$

比值  $\vec{F}_0/q_0$  与  $q_0$  无关，只与**施力物体的电荷分布**  $Q$  和  $q_0$  的**位置** 有关，即

$$\frac{\vec{F}_0}{q_0} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\hat{r}}{r^2}$$



**静止于  $\vec{r}$  处的单位正点电荷所受的力**，定义为**电场强度  $\vec{E}(\vec{r})$** ，是空间坐标的矢量函数，即矢量场，又称为**电场**

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\vec{F}_0}{q_0} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\hat{r}}{r^2}$$

- $\vec{E}(\vec{r}, t) \triangleq$  静止于  $\vec{r}$  处的单位正电荷在  $t$  时刻受到的力
- 单位：N/C（更常用单位 V/m）
- 测量：静止的**检验**点电荷  $q_0$   
要求电量充分小、线度足够小，以免改变被研究物质的电荷和电场分布

| 源      | $E$ (V/m)       |
|--------|-----------------|
| 荧光灯管   | 10              |
| 大气（晴天） | $10^2$          |
| 雷雨云中   | $10^4$          |
| 复印机    | $10^5$          |
| 空气击穿场强 | $3 \times 10^6$ |
| 原子表面   | $10^{11}$       |
| 原子核表面  | $10^{21}$       |

# 1. 静电场和静电力

- **静止电荷**产生的电场称为**静电场**，静电场对其他电荷的作用力称为**静电力**

$$\frac{\partial \rho(\vec{r}, t)}{\partial t} = 0 \quad \text{or} \quad \frac{\partial \vec{E}(\vec{r}, t)}{\partial t} = 0, \quad (\forall \vec{r})$$

- 均匀**流动电荷**?

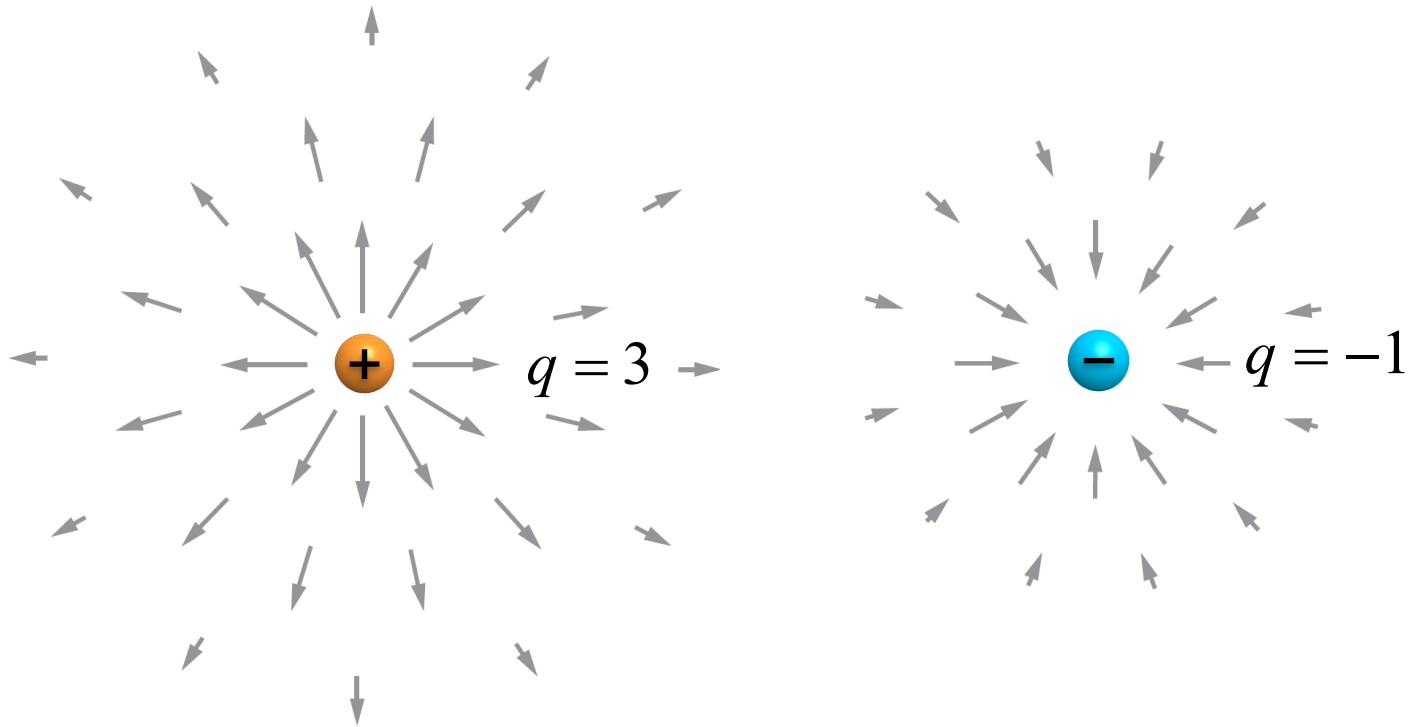
➤ 形成**稳恒电流**，激发**稳恒电场**和**静磁场**

$$0 = -\frac{\partial \rho(\vec{r}, t)}{\partial t} = \nabla \cdot \vec{J}(\vec{r}, t) \quad \longrightarrow \quad \vec{J}(\vec{r}, t) \text{ 不是一定等于零, 可以是常矢量, 或其他}$$

## 2. 点电荷的电场

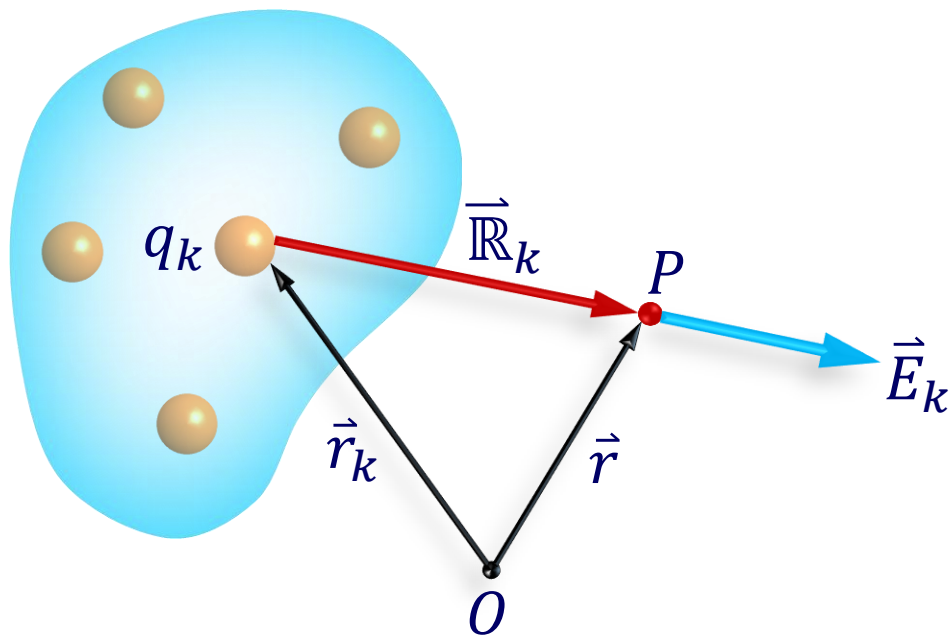
- 静止于原点，点电荷  $q$  激发的电场为

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\hat{r}}{r^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{r}}{r^3}$$



### 3. 点电荷系统的电场

点电荷的电场  
+  
叠加原理



$$\vec{E}(\vec{r}) = \sum_k \vec{E}_k(\vec{r}) = \sum_k \frac{q_k}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{r} - \vec{r}_k}{|\vec{r} - \vec{r}_k|^3} = \sum_k \frac{q_k}{4\pi\epsilon_0} \frac{\hat{\mathbb{R}}_k}{\mathbb{R}_k^2}$$

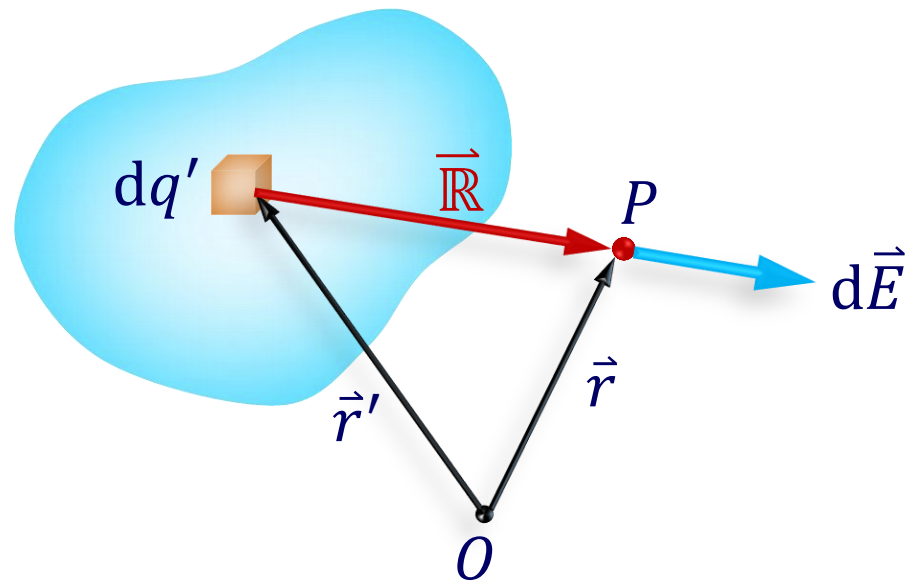
➤ 场点 ( $\vec{r}$ ) 相对于源点 ( $\vec{r}_k$ ) 的位矢:  $\vec{\mathbb{R}}_k \triangleq \vec{r} - \vec{r}_k$

## 4. 连续电荷分布的电场

$$\vec{E}(\vec{r}) = \int d\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\hat{\mathbb{R}}}{\mathbb{R}^2} dq'$$

### ➤ 电荷元

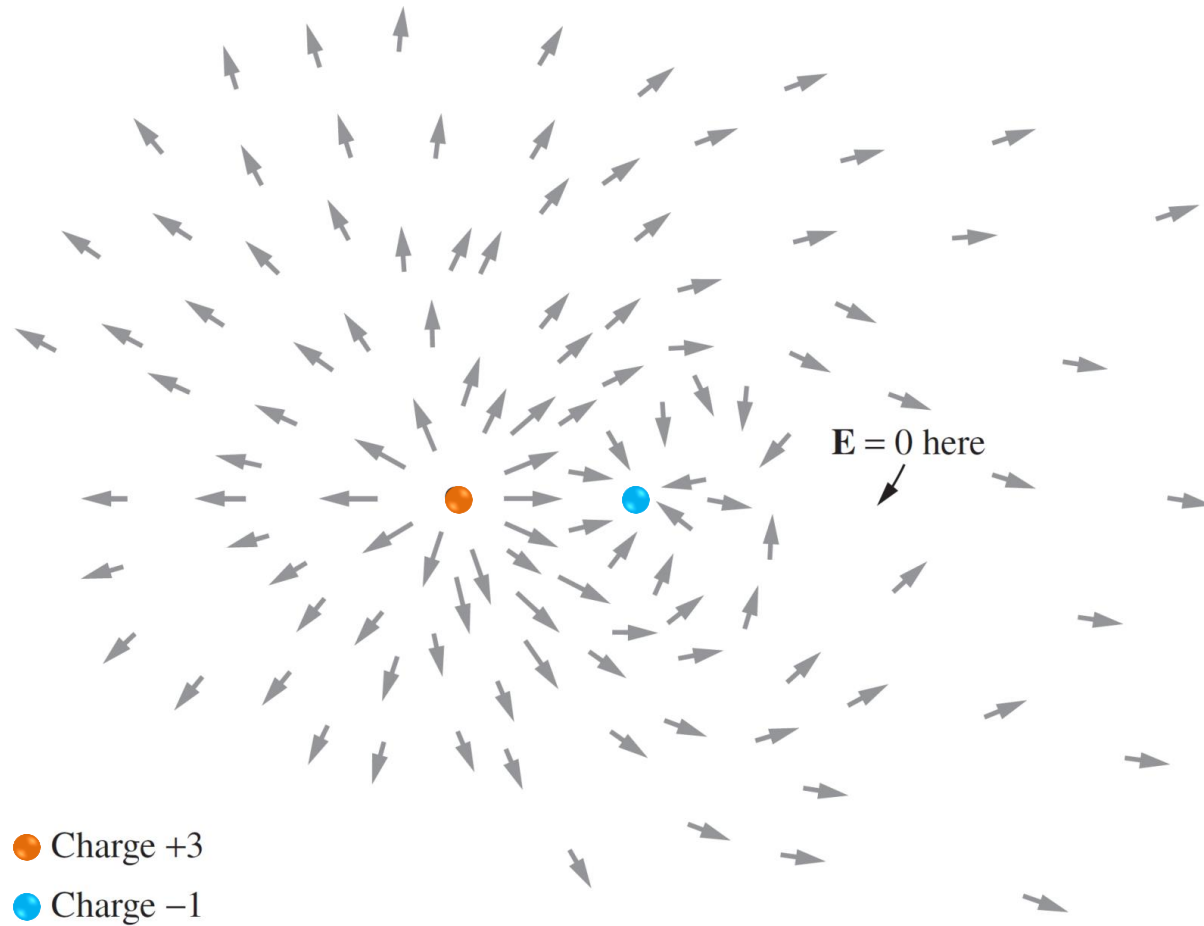
$$dq' = \begin{cases} \rho(\vec{r}') dV' \\ \sigma(\vec{r}') dS' \\ \lambda(\vec{r}') dl' \end{cases}$$



### ➤ 场点 ( $\vec{r}$ ) 相对于源点 ( $\vec{r}'$ ) 的位矢: $\vec{\mathbb{R}} \triangleq \vec{r} - \vec{r}'$

## 二、电场的直观描述

- 箭头：大小 + 方向



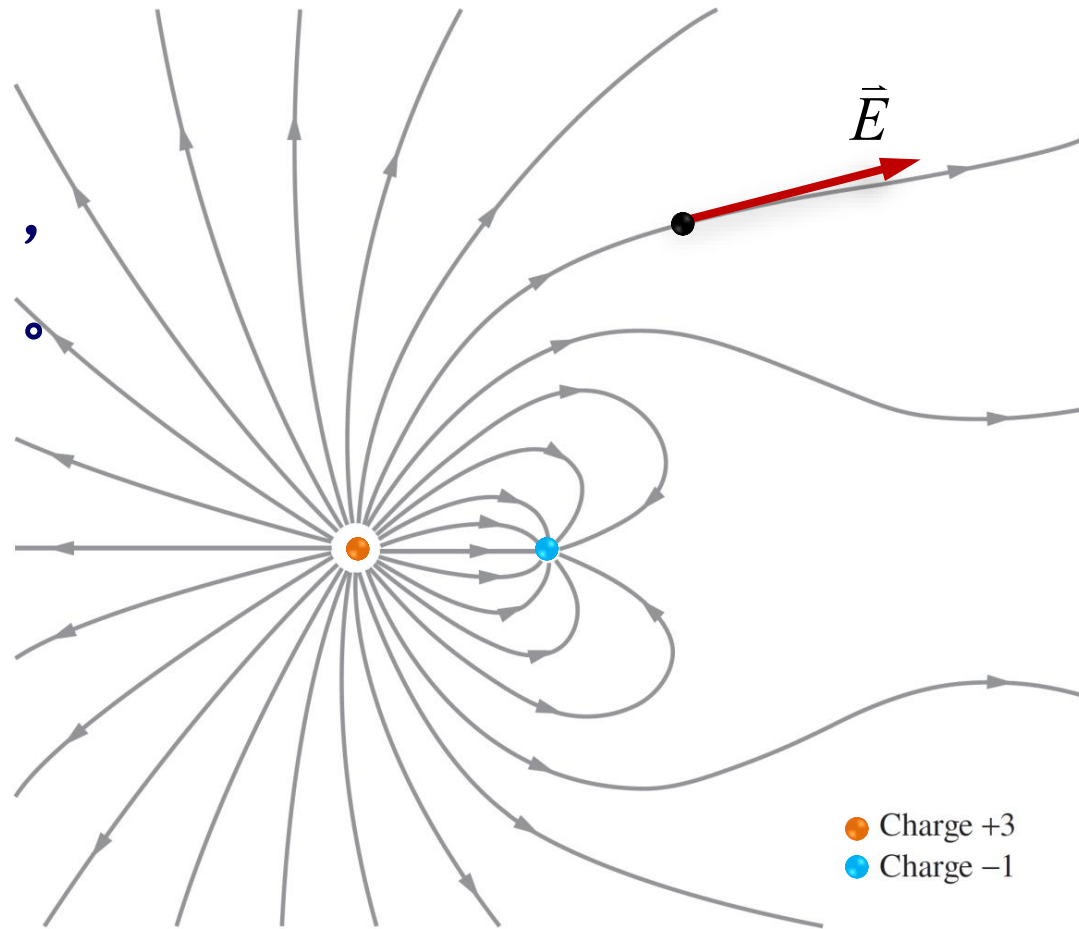
# 直观展现电场的方向

- **电场线**上任一点处的切线  $d\vec{l}$ ,  $\vec{E} \times d\vec{l} = 0$   
沿着该点处  $\vec{E}$  的方向

➤ 起于正电荷（或 $\infty$ 远），  
止于负电荷（或 $\infty$ 远）。

➤ 不会合并、  
不会分岔

➤ 不闭合（？）

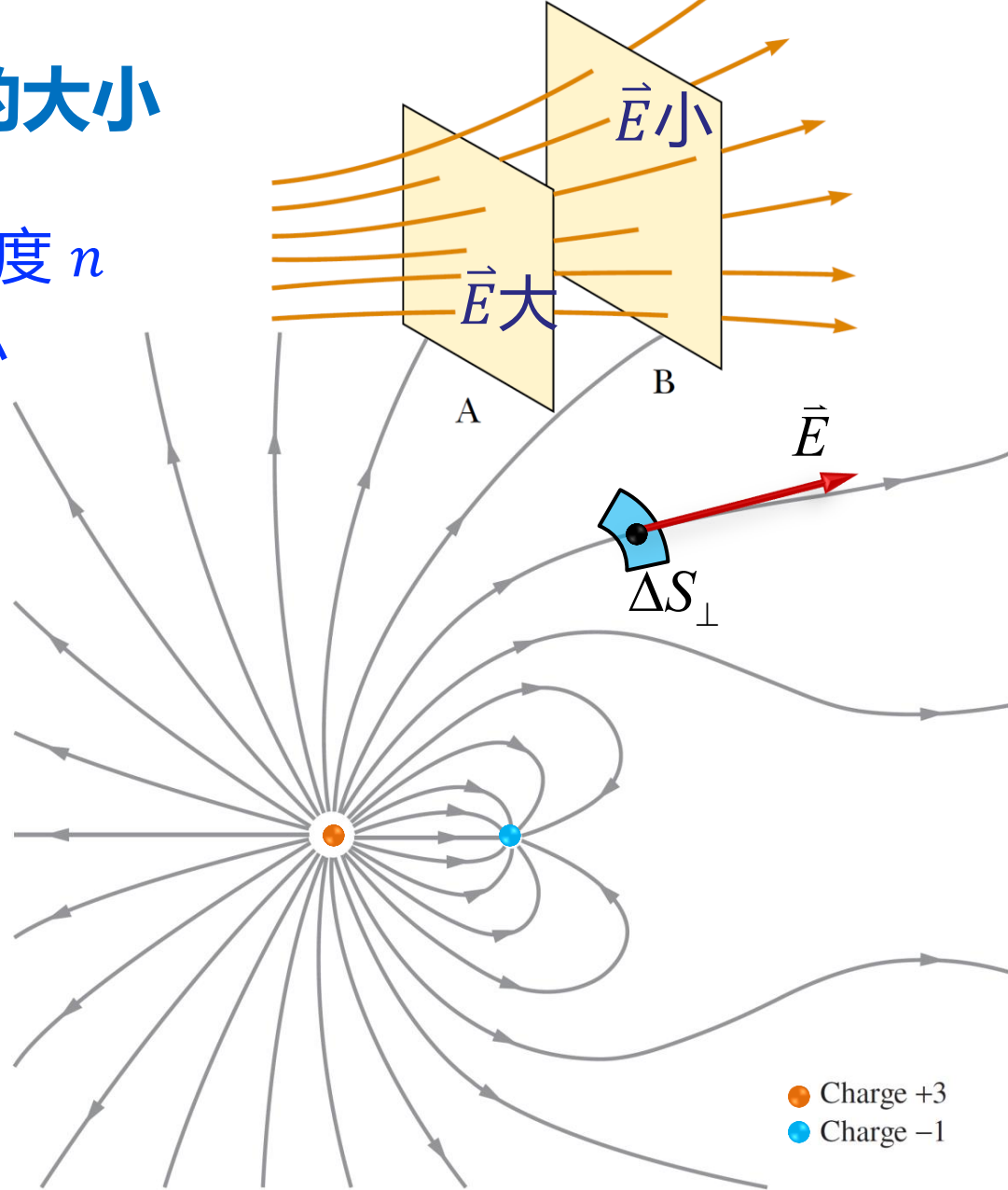


# 直观展现电场的大小

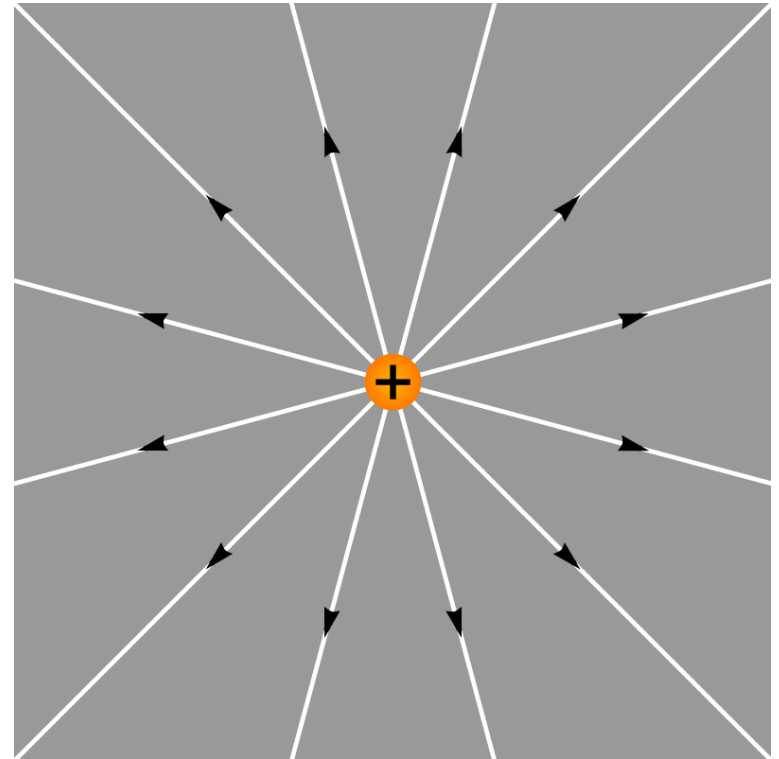
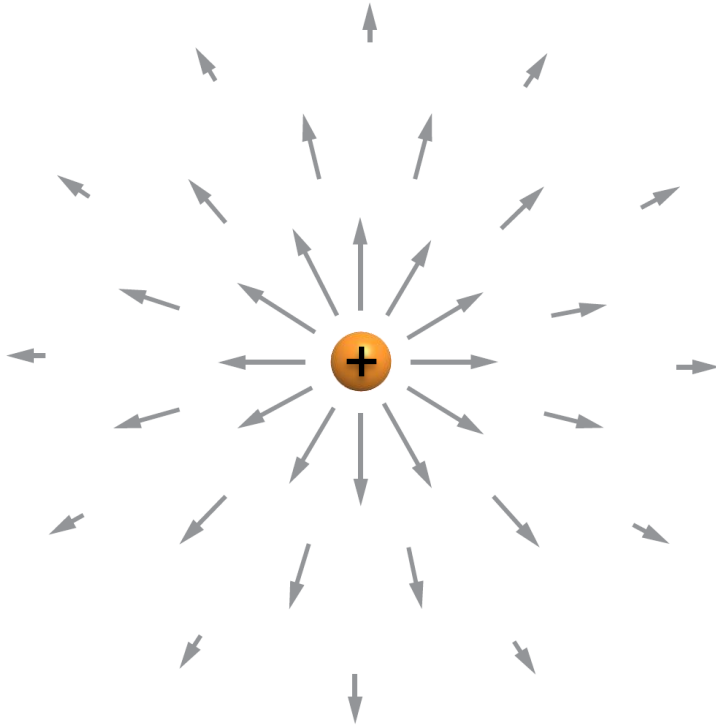
- **电场线**在任一点的数密度  $n$  正比于该点处  $\vec{E}$  的大小

$$n(\vec{r}) \triangleq \frac{\Delta N}{\Delta S_{\perp}} \propto |\vec{E}(\vec{r})|$$

- 在点电荷系统中，各电荷发出或接受的电场线数目应正比于其电量（？）

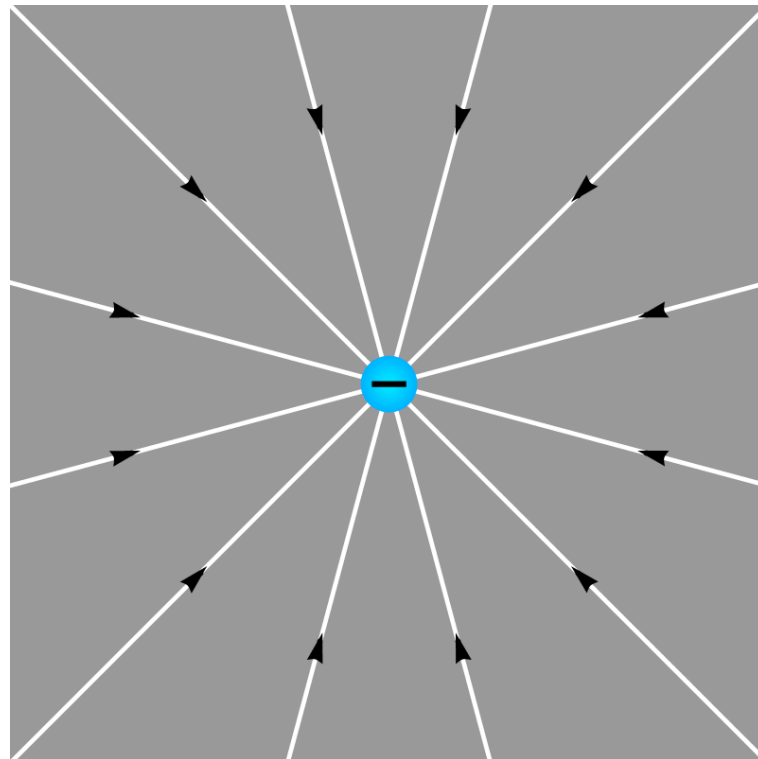
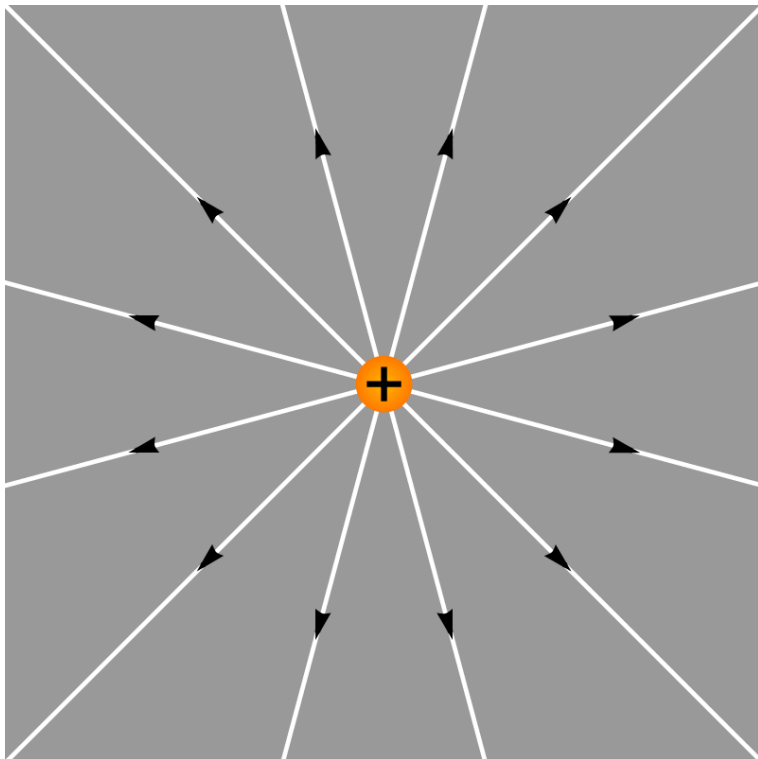


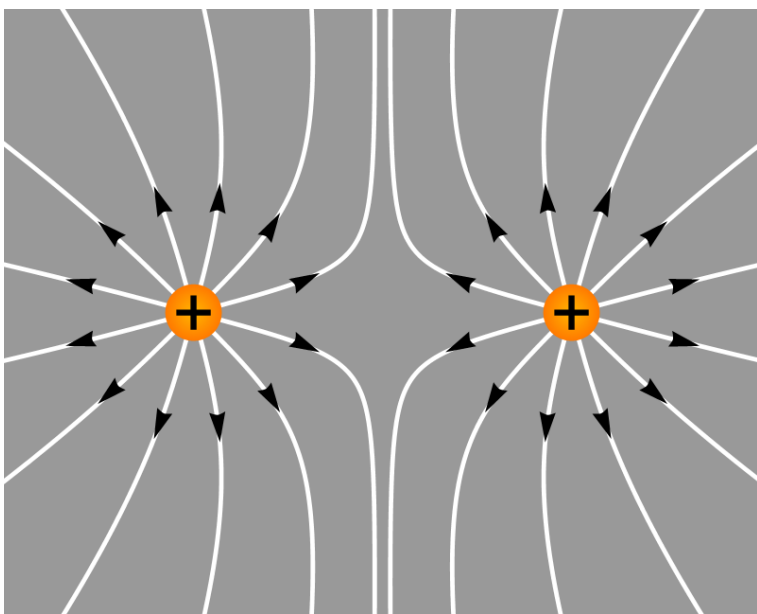
# 点电荷的电场线



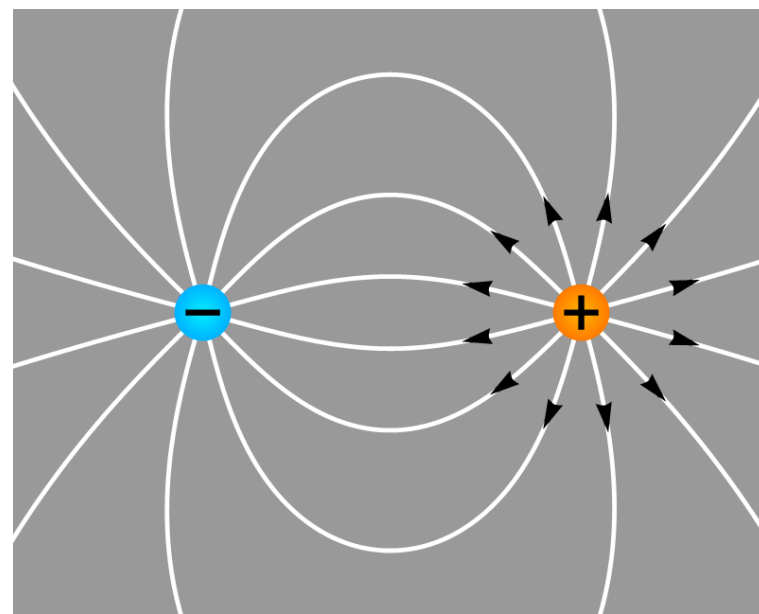
思考：对点电荷产生的电场，为何能画出连续的电场线？

对任意矢量场，是否也能画出连续的“场线”？

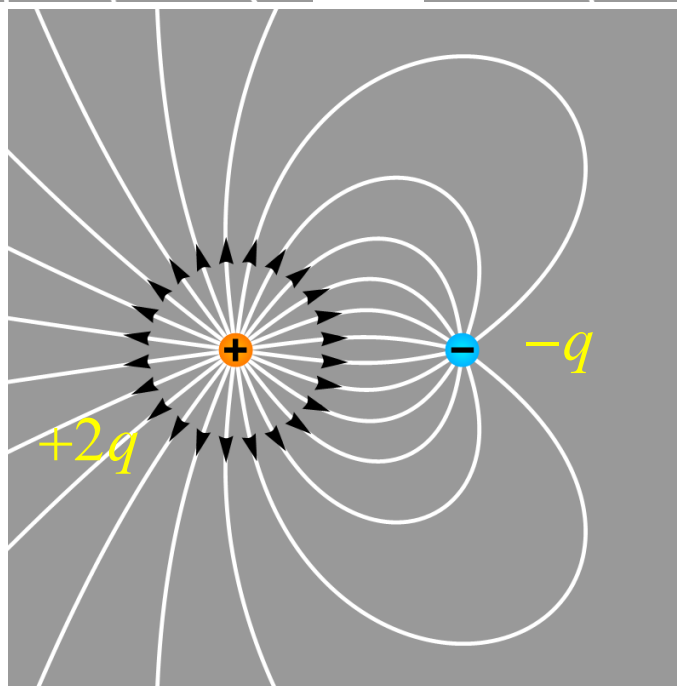




等量、同号点电荷



等量、异号点电荷



不等量、异号点电荷

### 三、电场的物质性

- 电场只是力的等效数学描述？

$$\vec{E} = \vec{F}_0 / q_0 \quad \longrightarrow \quad \vec{F}_q = q \vec{E}$$



- 电场是否具有更深的物理本质？
  - 比如，会否反映了带电体周围空间的某种性质？

# 看待相互作用的两种观点

- 由**库仑定律**和**叠加原理**这两个实验规律可以给出，任意两个带电体之间，电力的正确表达式
  - 恰如，由万有引力定律和叠加原理可以给出，任意两个物体之间，引力的正确表达式
- 库仑定律没有说明，两个电荷是通过什么途径发生相互作用
  - 恰如，万有引力定律也并未说明，一个物体是通过什么途径对另一物体施加万有引力作用的

对物体的作用，自牛顿以来就存在着两种观点的争论：

**近距接触作用** or **瞬时超距作用**

**中间媒介** or **虚无真空**

# 1. 超距作用

- 1686年，牛顿发表万有引力定律之后，
  - 笛卡尔反对超距作用，提出“以太”作为传递万有引力的中间媒介
  - 笛卡儿主义者拒绝引力的平方反比定律，而牛顿的追随者反对笛卡儿哲学体系，也顺带反对以太论
  - 但是，和笛卡儿一样，牛顿也反对超距作用，并承认以太的存在。在他看来，以太不一定是单一的物质，或许能传递各种作用，如电、磁和引力等

- 18世纪，以太论没落，超距作用盛行，主要原因是：
  - 在天体力学领域，万有引力取得极大成功
  - 拉格朗日（Lagrange）、拉普拉斯（Laplace）、泊松（Poisson）等人，从万有引力定律出发，发展出数学上简洁、优美的“势论”
  - 实验上，也没有发现“以太”存在的证据



- 18世纪后期，即1785年之后，证实了电荷之间（以及磁极之间）的作用力同样满足“与距离平方成反比”

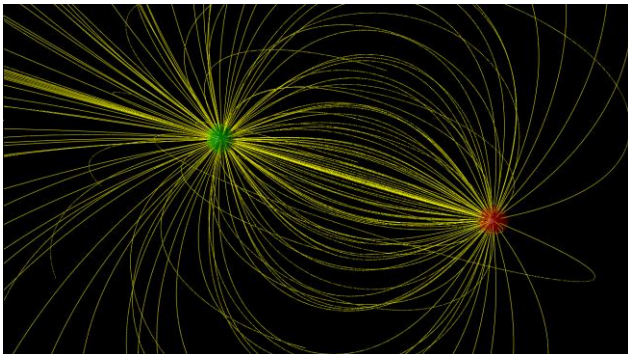
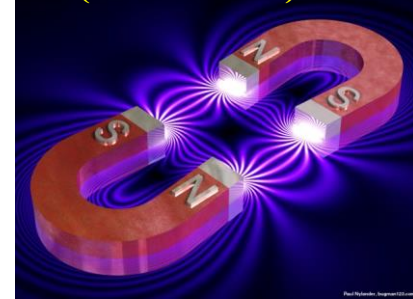
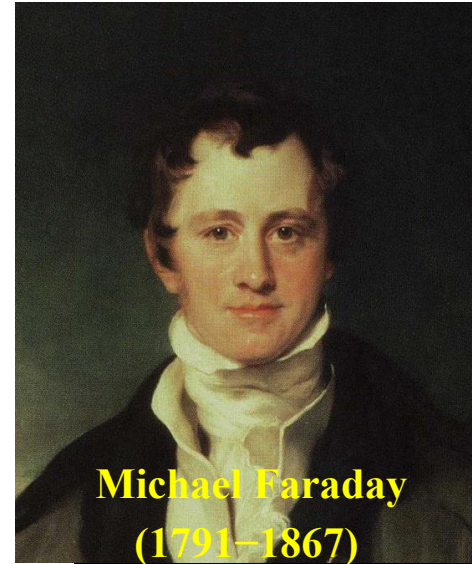
➤ 于是，电磁以太的概念亦被抛弃，超距作用的观点在电学中也占了主导地位



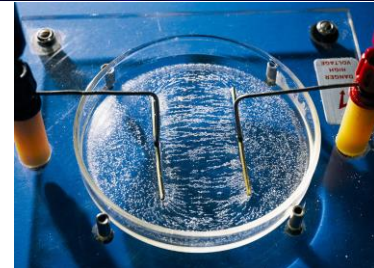
- 超距作用的观点：带电体之间的相互作用是以无限大速度在两物体间直接传递的（即无需传递时间），与两物体间的物质无关（即无需中间媒介）
- 起初，库仑、安培等接受超距作用；后来，诺依曼（Neumann）、韦伯（Webber）等，基于超距作用，建立相应的电磁理论

## 2. 近距作用

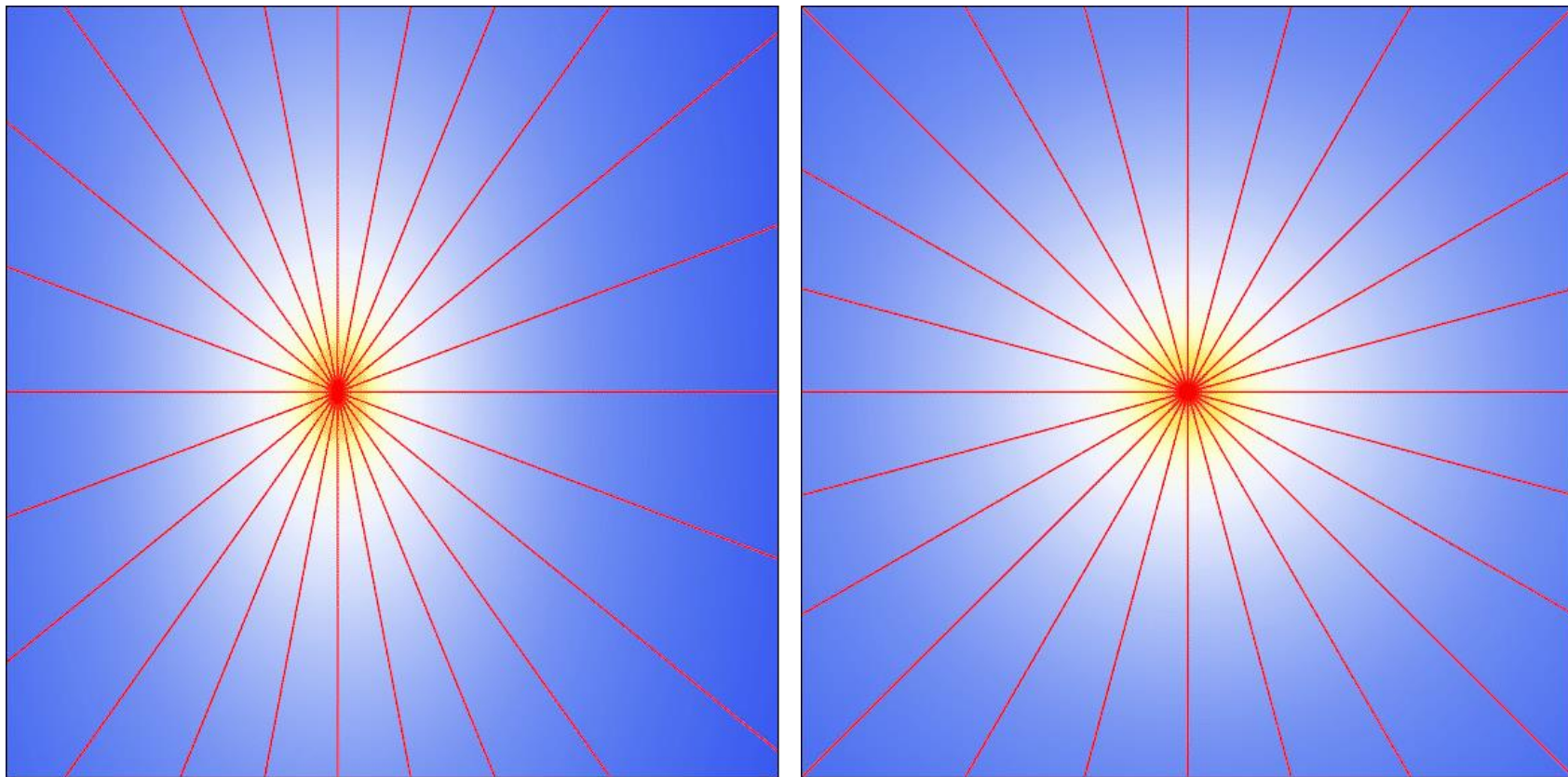
- 对电磁现象的广泛研究，使**法拉第**（Faraday）逐渐形成他特有的“**场**”的观念。他认为：
  - **力线是物质的**，弥漫在整个空间，并把异号的电荷（或磁极）联系起来
  - 电力（或磁力）不是通过虚空的超距作用，而是通过电力线（或磁力线）传递的
  - 力线是认识电磁现象必不可少的组成部分，甚至比“产生或汇集”力线的“源”更富有研究的价值



通过媒介发生作用，  
作用需要时间



- 法拉第提出力线概念，并坚持用力线理解电磁现象背后的物理机制
  - 借助力线这一新颖的观念，法拉第其实已可**定性预言电磁波**



- 麦克斯韦 (Maxwell) 基于法拉第的力线, 发展了近距作用观点的**场论**思想
  - 最终于1865年, 建立了麦克斯韦方程组, 奠定了经典电动力学的理论基础
  - 由此, 电学、磁学和光学, 在电磁学的框架中得到了统一
  - 近距作用的电磁理论也得到后续实验证实
- 可是, 麦克斯韦不恰当地引入 **“光以太”** 的概念, 认为电磁波的传播速度是相对于 **“光以太”** 这一特殊媒介
- 1881年, 迈克尔逊 (Michelson) 设计精密的光干涉实验, 未测到 **“以太风”**。1887年, 与莫利 (Morley) 合作, 重新实验, 仍未测到 **“以太风”**。表明 **“以太”** 不存在

### 3. 场的观点

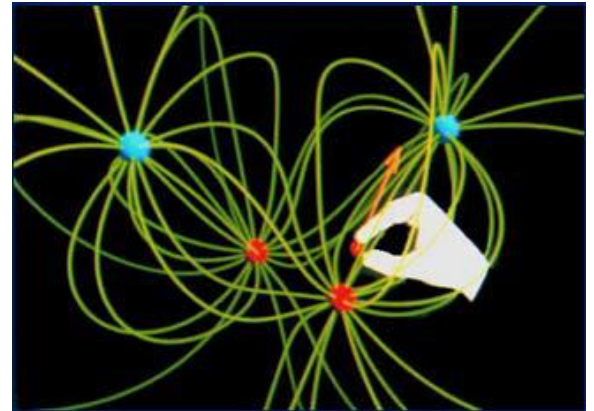
- 近代物理的发展表明，超距作用的观点是错误的，  
近距作用的观点才是正确的

- 电力（磁力）虽然以极快的速度传递，但该速度仍然有限。  
在真空中，它就是真空中的光速  $c$

$$c = 299792458 \text{ m/s} \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

- 电力（磁力）通过电场（磁场）传递

- 凡是有电荷的地方，周围就存在电场，  
即电荷在其周围激发电场，**电场对处在  
场内的其他电荷产生力的作用**

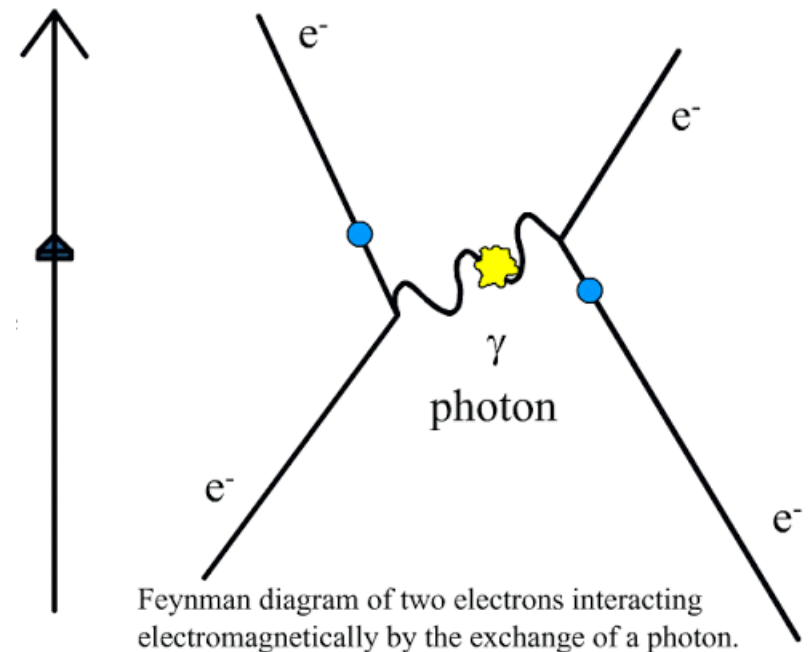


- 电荷受到电场的作用力，仅由该电荷所在处的电场决定，与其他地方的电场无关，即电磁作用是一种**局域作用**，这就是场的观点

# 关于电力，有两种等价的方式，解释其作用机制

## ● 量子图像

- 带电粒子发生相互作用：通过交换携带能量、动量、角动量的光子
- 因此，力是一种局域现象：当交换光子时，电荷所表现的一种性质
- 详见量子电动力学等量子场论课程



两个电子的散射，交换一个光子

## ● 经典图像

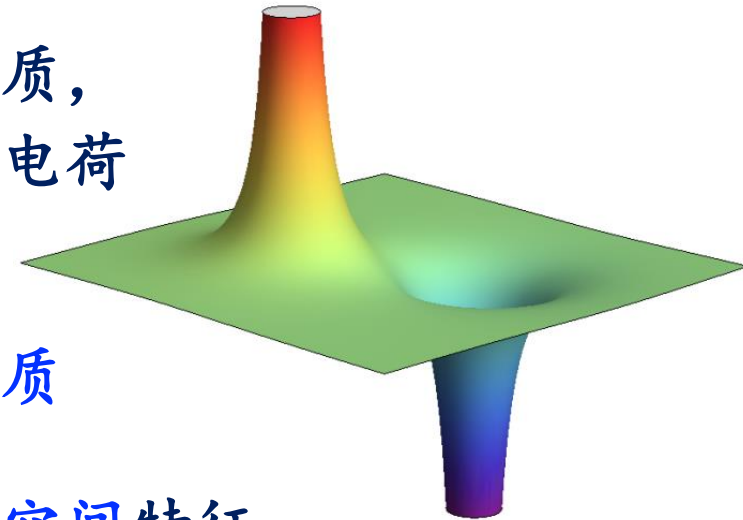
➤ 电荷的存在，改变了空间自身的性质，导致“隆起或凹陷”，并决定其他电荷如何运动

➤ 因此，力是空间自身的一个整体性质

➤ 本课程中，用电场表征包含电荷的空间特征

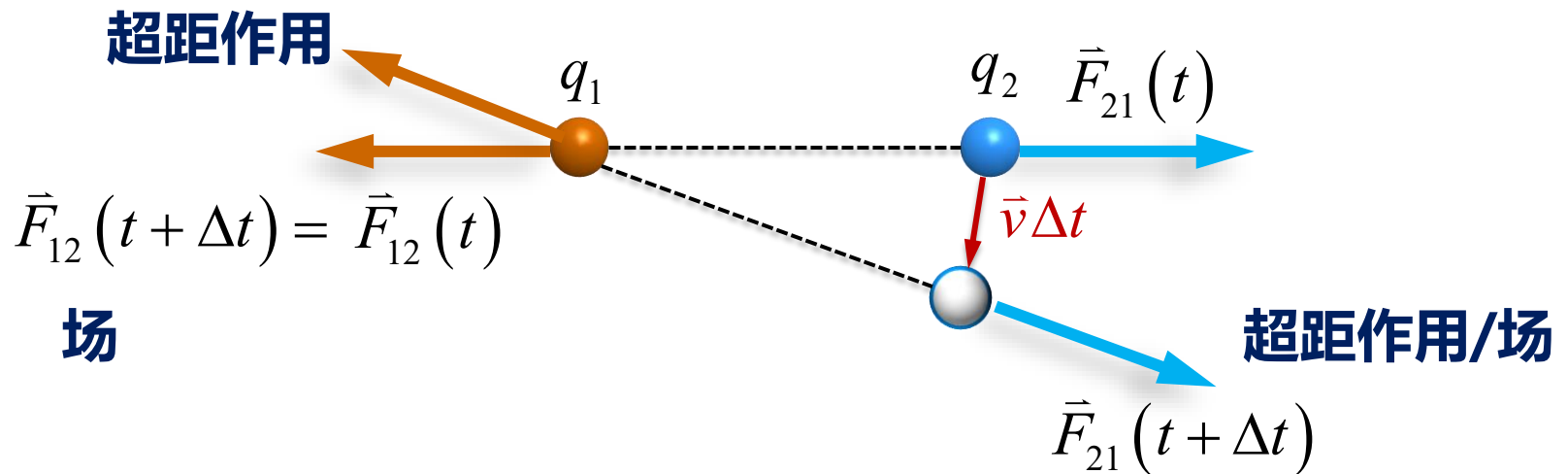
1) 空间每一点处的电场等于该处的单位正电荷受到的力

2) 某处电场决定该处的“检验”电荷如何运动



# “极富启发性”的一个例子

- 在静电学中，超距作用的观点与场的观点是等价的
- 当电荷运动起来时，两种观点显现区别
  - 两个静止点电荷  $q_1$  和  $q_2$  的相互作用满足牛顿第三定律
  - 如果电荷  $q_1$  保持不动， $q_2$  从  $t$  时刻发生移动，到达新的位置，试问：二者之间的相互作用力如何？

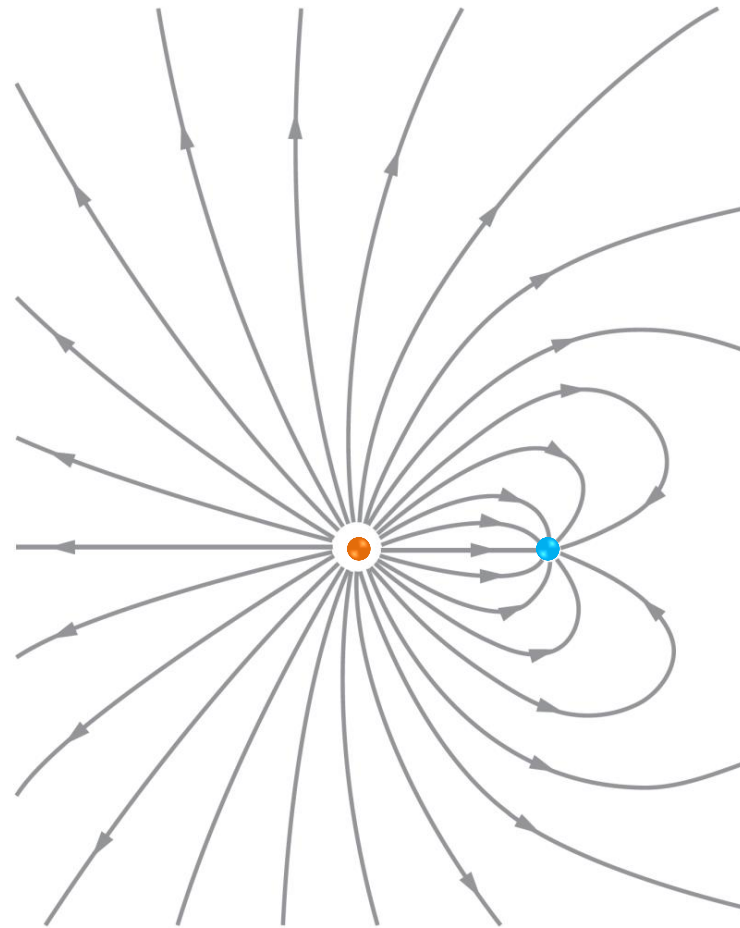


# 电场的物质性

## ● 理论与实验均赋予了场物质性

物质有两种：实物粒子和场

- ◆ 形态上，与由原子和分子构成的物质不同
- ◆ 但，确是客观存在的一种物质
- ◆ 具有能量、动量和角动量
- ◆ 可与带电体交换能量，可转换成物体的机械能、电池的化学能等其他形式的能量
- ◆ 带电体之间的相互作用是通过电场传递的



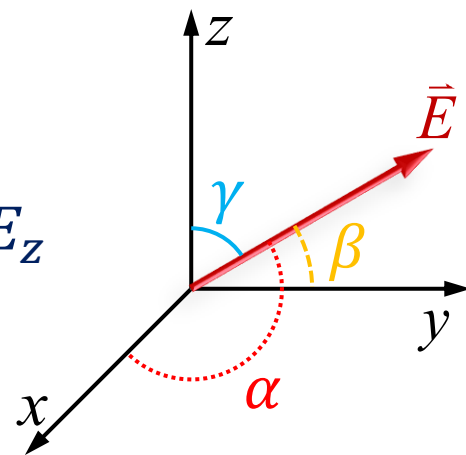
## 四、电场强度计算举例

- 计算  $\vec{E}$  的每一个分量：矢量积分 化为 3个标量积分  
根据对称性，选择合适坐标系（如直角坐标系）

$$d\vec{E} = \hat{x}dE_x + \hat{y}dE_y + \hat{z}dE_z$$

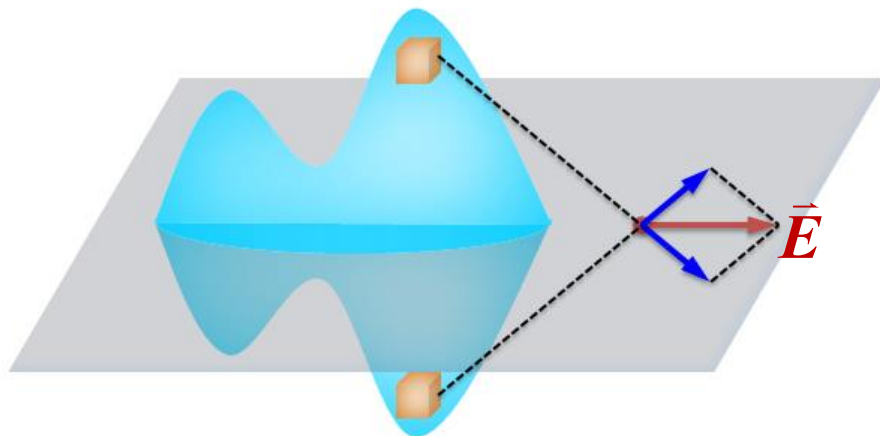
$$\longrightarrow \vec{E} = \int d\vec{E} = \hat{x} \int dE_x + \hat{y} \int dE_y + \hat{z} \int dE_z$$

$$\longrightarrow \begin{cases} E = \sqrt{E_x^2 + E_y^2 + E_z^2} \\ \cos \alpha = E_x/E, \quad \cos \beta = E_y/E, \quad \cos \gamma = E_z/E \end{cases}$$

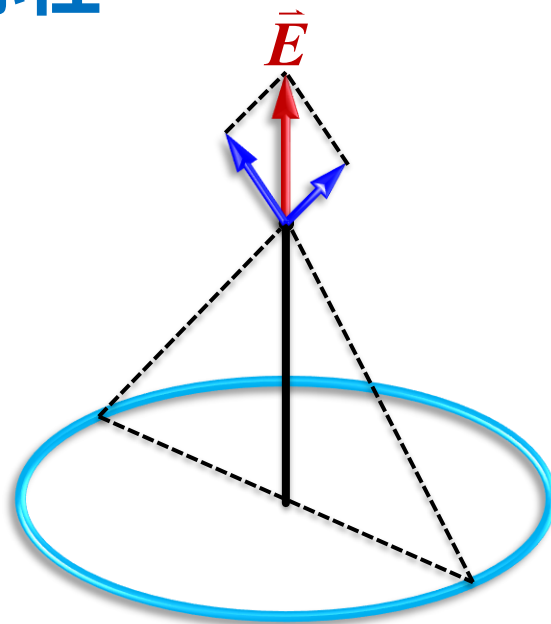


- 对于具有特殊对称性的电荷分布，先判断  $\vec{E}$  的方向，再计算其大小：矢量积分 化为 1个标量积分

# 叠加原理与对称性

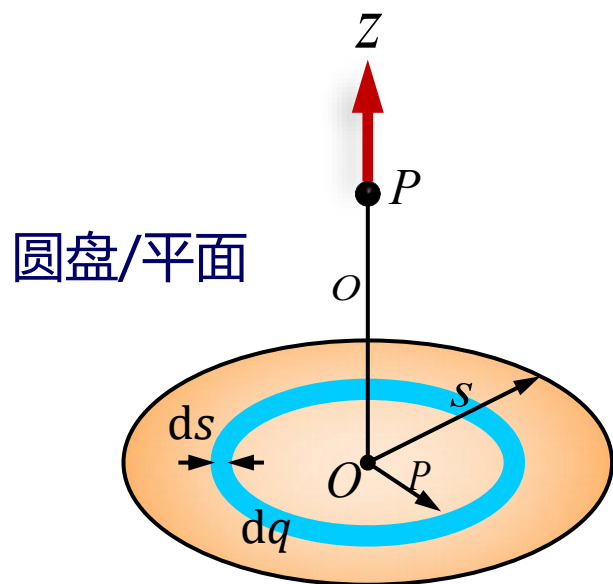
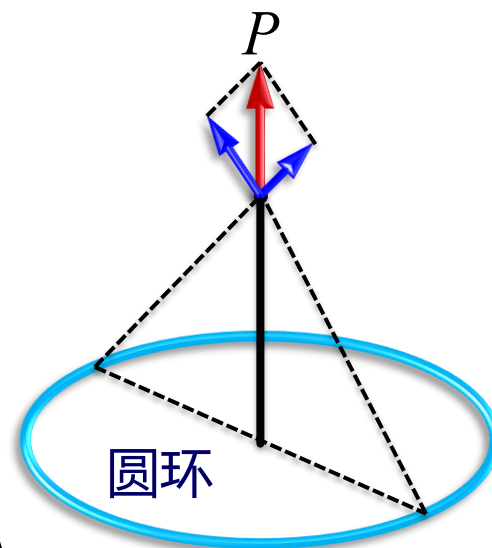
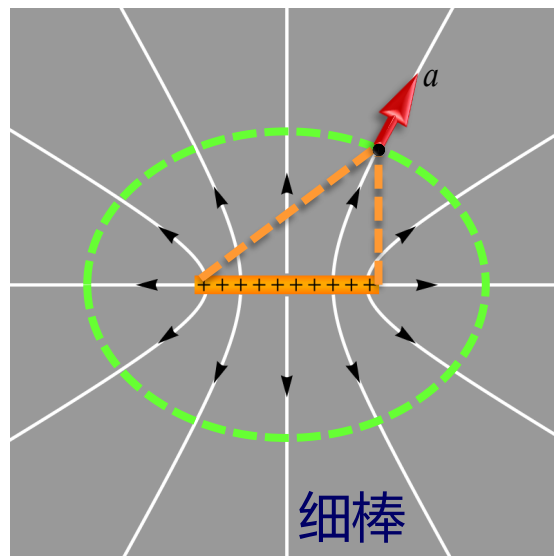
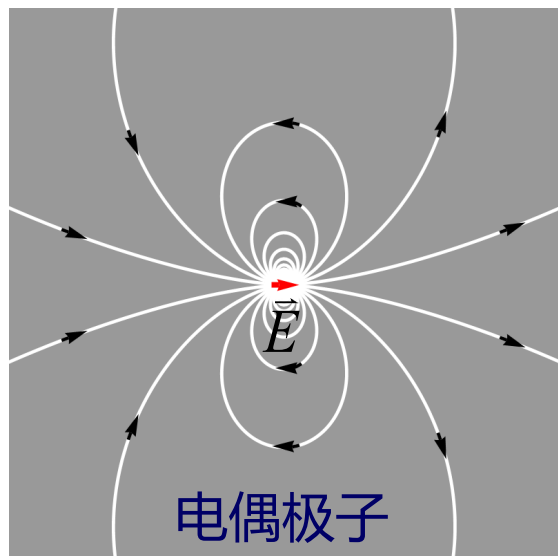


如果电荷分布存在**对称平面**，  
那么**对称面上的电场没有法向分量**，即平行于对称面

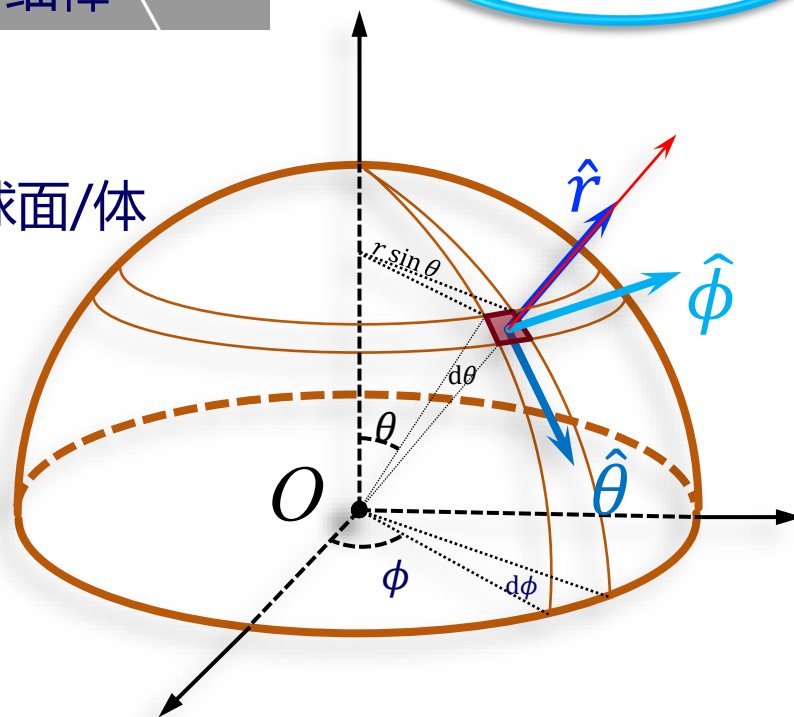


如果电荷分布存在**对称轴**，  
那么**对称轴上的电场沿着对称轴**

本质乃是叠加原理！



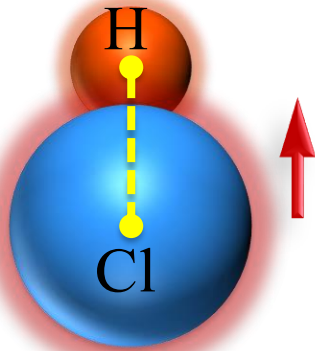
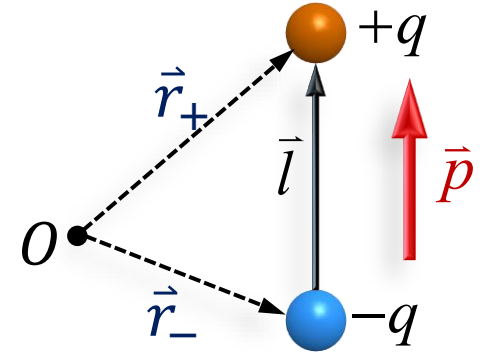
(半)球面/体



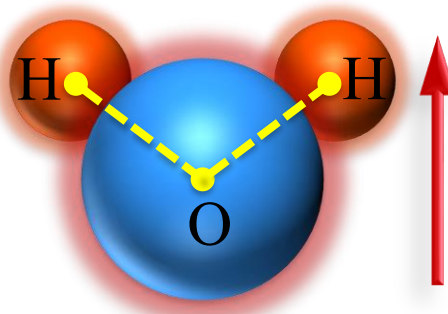
# 1. 电偶极子

(物理) 电偶极子：相隔一定距离的一对等量、异号点电荷

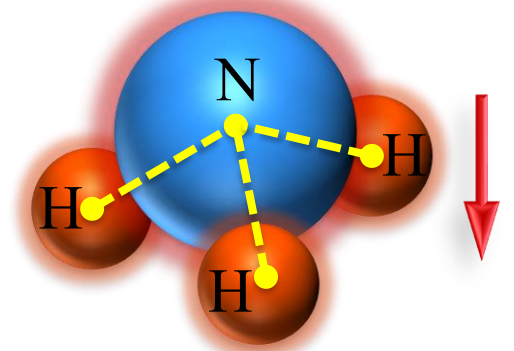
- 电偶极矩  $\vec{p} \triangleq q\vec{l} = (+q)\vec{r}_+ + (-q)\vec{r}_-$
- 自然界中，很多分子的正负电荷并不完全重合，因此具有非零的电偶极矩：



$$p = 3.43 \times 10^{-30} \text{ C} \cdot \text{m}$$



$$p = 6.13 \times 10^{-30} \text{ C} \cdot \text{m}$$



$$p = 4.77 \times 10^{-30} \text{ C} \cdot \text{m}$$

问：电偶极子在 远处 ( $r \gg l$ ) 任一点 的电场如何？

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_+^3} + \frac{(-q)}{4\pi\epsilon_0 r_-^3} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{\vec{r}_+}{r_+^3} - \frac{\vec{r}_-}{r_-^3} \right)$$

其中

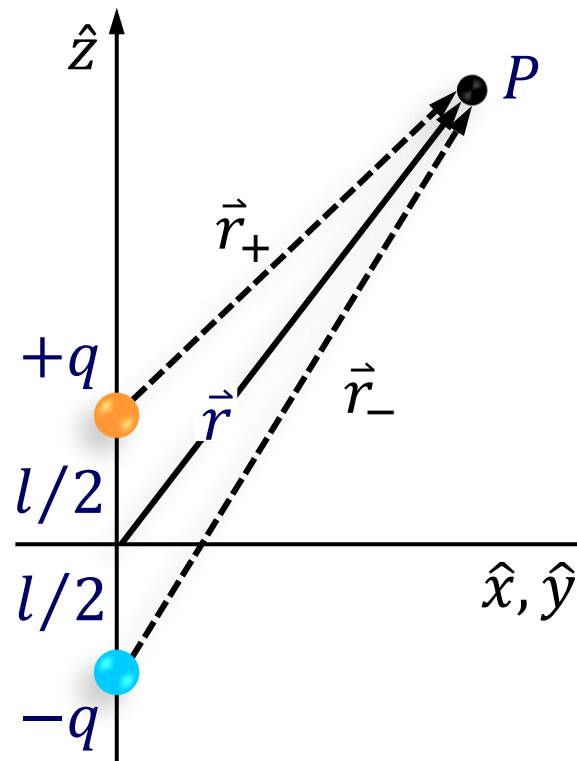
$$\begin{cases} \vec{r}_+ = \vec{r} - \vec{l}/2 = x\hat{x} + y\hat{y} + (z - l/2)\hat{z} \\ \vec{r}_- = \vec{r} + \vec{l}/2 = x\hat{x} + y\hat{y} + (z + l/2)\hat{z} \end{cases}$$

因而

$$\begin{aligned} \vec{E} &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left\{ \frac{x\hat{x} + y\hat{y} + (z - l/2)\hat{z}}{[x^2 + y^2 + (z - l/2)^2]^{3/2}} - \frac{x\hat{x} + y\hat{y} + (z + l/2)\hat{z}}{[x^2 + y^2 + (z + l/2)^2]^{3/2}} \right\} \\ &= \dots \end{aligned}$$

**在远离电偶极子的地方 ( $r \gg l$ ):**

泰勒 (Taylor) 展开, 保留**领先项 (第一个非零项)**



$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{\vec{r}_+}{r_+^3} - \frac{\vec{r}_-}{r_-^3} \right)$$

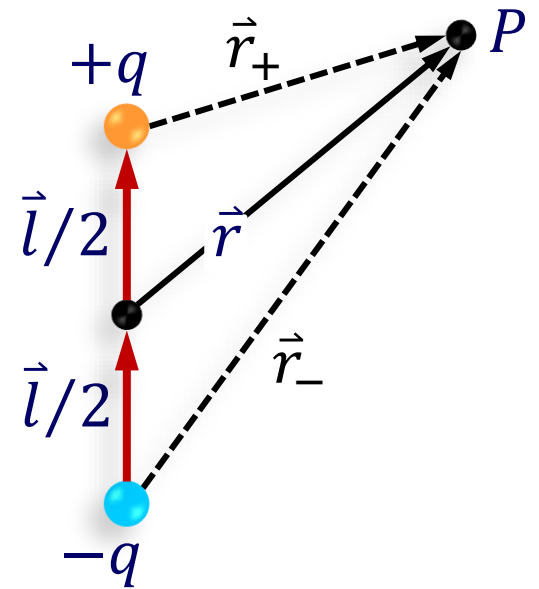
$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{\vec{r} - \vec{l}/2}{r_+^3} - \frac{\vec{r} + \vec{l}/2}{r_-^3} \right)$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[ \left( \frac{1}{r_+^3} - \frac{1}{r_-^3} \right) \vec{r} - \frac{1}{2} \left( \frac{1}{r_+^3} + \frac{1}{r_-^3} \right) \vec{l} \right]$$

$$\approx \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[ \frac{3(\vec{l} \cdot \hat{r})\hat{r}}{r^3} - \frac{\vec{l}}{r^3} \right]$$

➔

$$\vec{E} \approx \frac{3(\vec{p} \cdot \hat{r})\hat{r} - \vec{p}}{4\pi\epsilon_0 r^3}, \quad (r \gg l)$$



$$\begin{cases} \vec{r}_+ = \vec{r} - \vec{l}/2 \\ \vec{r}_- = \vec{r} + \vec{l}/2 \end{cases}$$

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

$$r_-^2 - r_+^2 = 2\vec{l} \cdot \vec{r}$$

$$\vec{p} = p\hat{z} = p \cos \theta \hat{r} - p \sin \theta \hat{\theta}$$

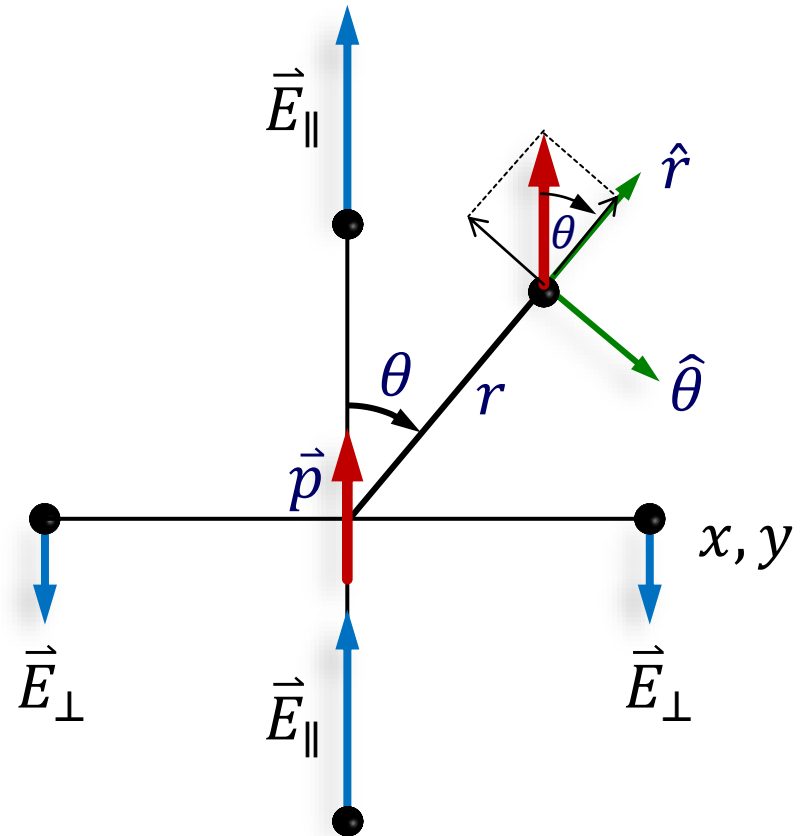
$$\vec{E} \approx \frac{3(\vec{p} \cdot \hat{r})\hat{r} - \vec{p}}{4\pi\epsilon_0 r^3} = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3} [(2 \cos \theta)\hat{r} + (\sin \theta)\hat{\theta}]$$

➤ 中垂面上 ( $\theta = \pi/2$ )

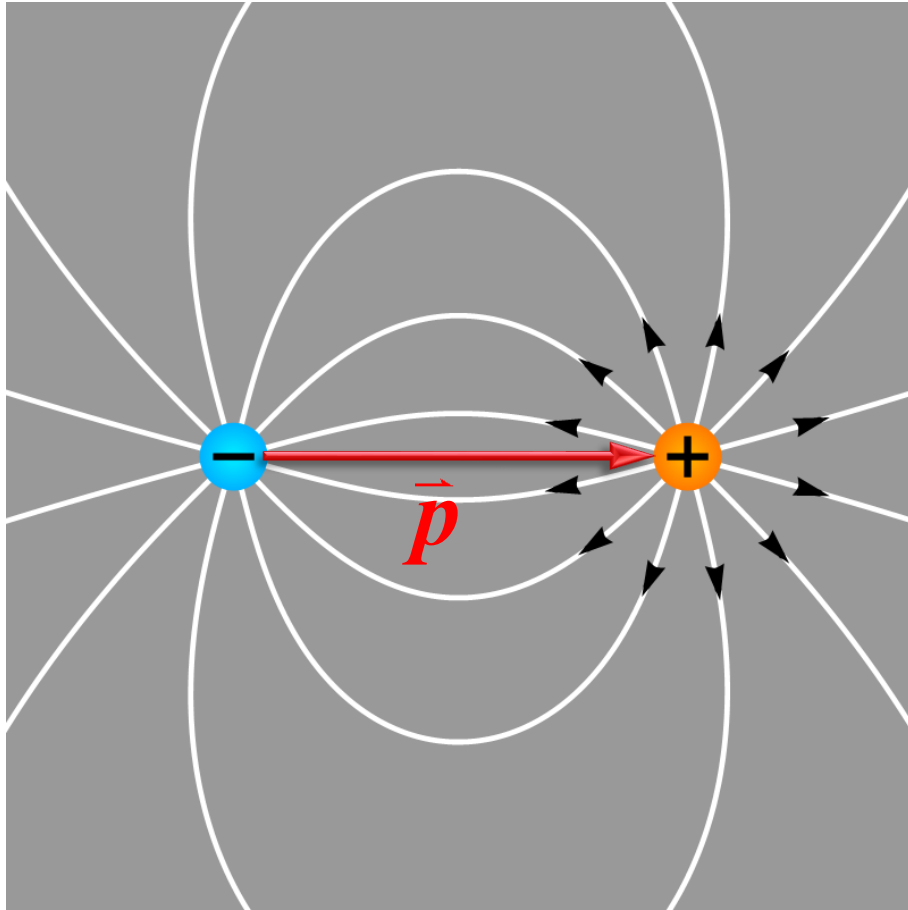
$$\vec{E}_{\perp} = -\frac{\vec{p}}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

➤ 延长线上 ( $\theta = 0, \pi$ )

$$\vec{E}_{\parallel} = \frac{2\vec{p}}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$



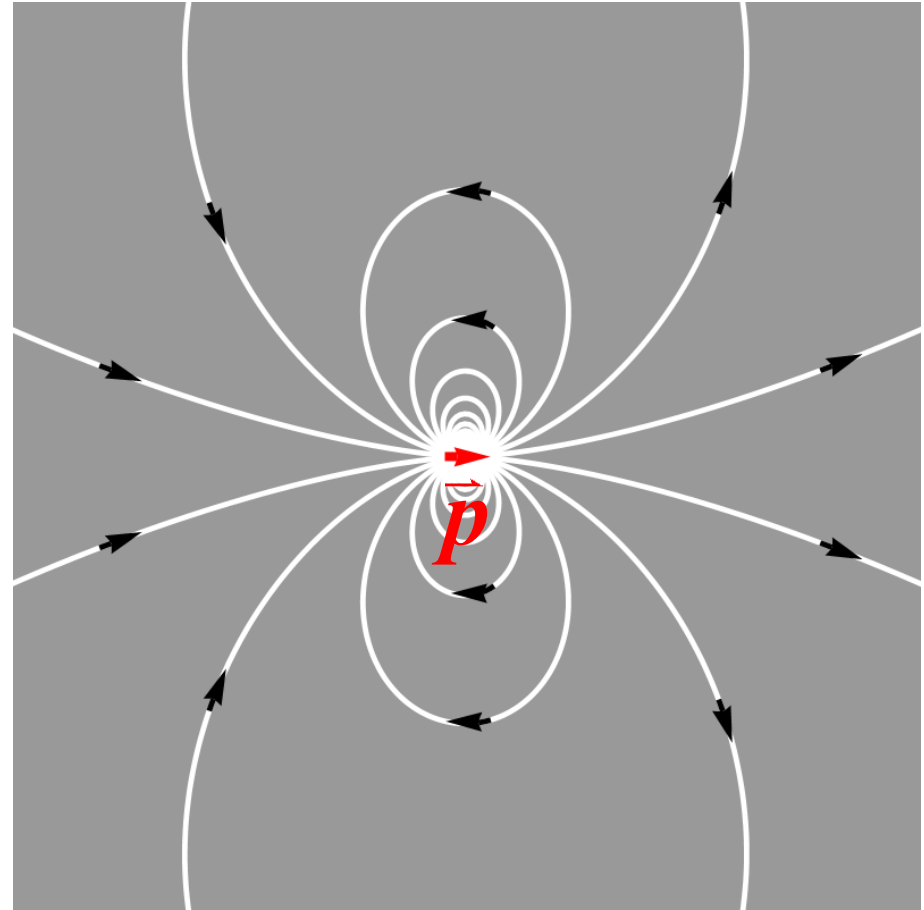
## 物理电偶极子



$$\vec{E} \approx \frac{3(\vec{p} \cdot \hat{r})\hat{r} - \vec{p}}{4\pi\epsilon_0 r^3}, \quad (r \gg l)$$

↑

## 理想电偶极子



$$\vec{E} = \frac{3(\vec{p} \cdot \hat{r})\hat{r} - \vec{p}}{4\pi\epsilon_0 r^3}, \quad (\forall \vec{r})$$

↑

# 要点

掌握描述两个点电荷相互作用的库仑定律，及其数学表达式中各个符号的含义

理解叠加原理，能算各种电荷分布对其他点电荷/带电体的作用力

掌握电场强度的定义，及电场的直观描述

理解电场的物质性

掌握电偶极子的电场分布的数学表达式

## 2. 均匀带电细棒

【例】电量  $Q$  均匀分布于长  $L$  的细棒上，求空间任一点  $P$  处的电场强度。

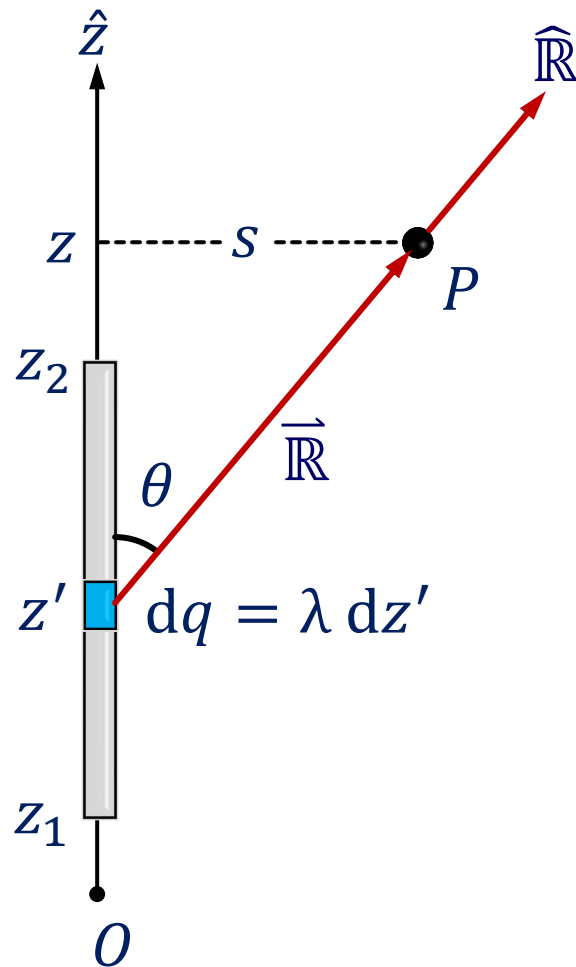
【解】设线电荷密度为  $\lambda = Q/L$

电荷元  $dq$  贡献的电场为  $d\vec{E} = \frac{\lambda dz' \hat{\mathbb{R}}}{4\pi\epsilon_0 \mathbb{R}^2}$

由  $z - z' = s \cot \theta$  得

$$\frac{dz'}{\mathbb{R}^2} = \frac{s d\theta}{\mathbb{R}^2 \sin^2 \theta} = \frac{s d\theta}{s^2} = \frac{d\theta}{s}$$

→  $d\vec{E} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 s} \hat{\mathbb{R}} d\theta$

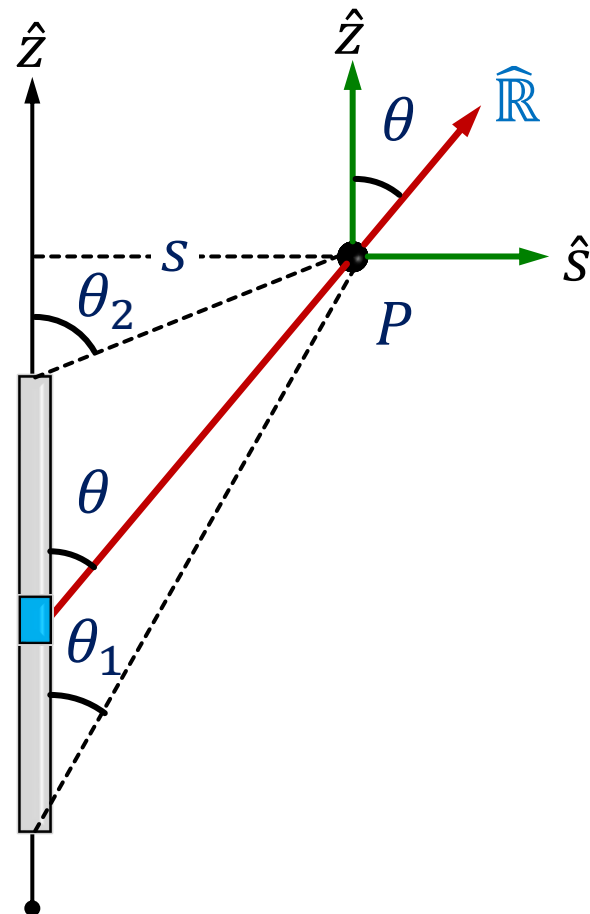


积分得到

$$\begin{aligned}\vec{E} &= \int d\vec{E} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 s} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \hat{\mathbf{R}} d\theta \\ &= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 s} \int_{\theta_1}^{\theta_2} (\hat{\mathbf{z}} \cos \theta + \hat{\mathbf{s}} \sin \theta) d\theta \\ &= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 s} (\hat{\mathbf{z}} \sin \theta - \hat{\mathbf{s}} \cos \theta) \Big|_{\theta_1}^{\theta_2}\end{aligned}$$

→  $\vec{E} = E_z \hat{\mathbf{z}} + E_s \hat{\mathbf{s}}$

$$= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 s} [\hat{\mathbf{z}}(\sin \theta_2 - \sin \theta_1) - \hat{\mathbf{s}}(\cos \theta_2 - \cos \theta_1)]$$



电场是什么样子的?

$$\vec{E} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 s} [\hat{z}(\sin \theta_2 - \sin \theta_1) - \hat{s}(\cos \theta_2 - \cos \theta_1)]$$

● 大小

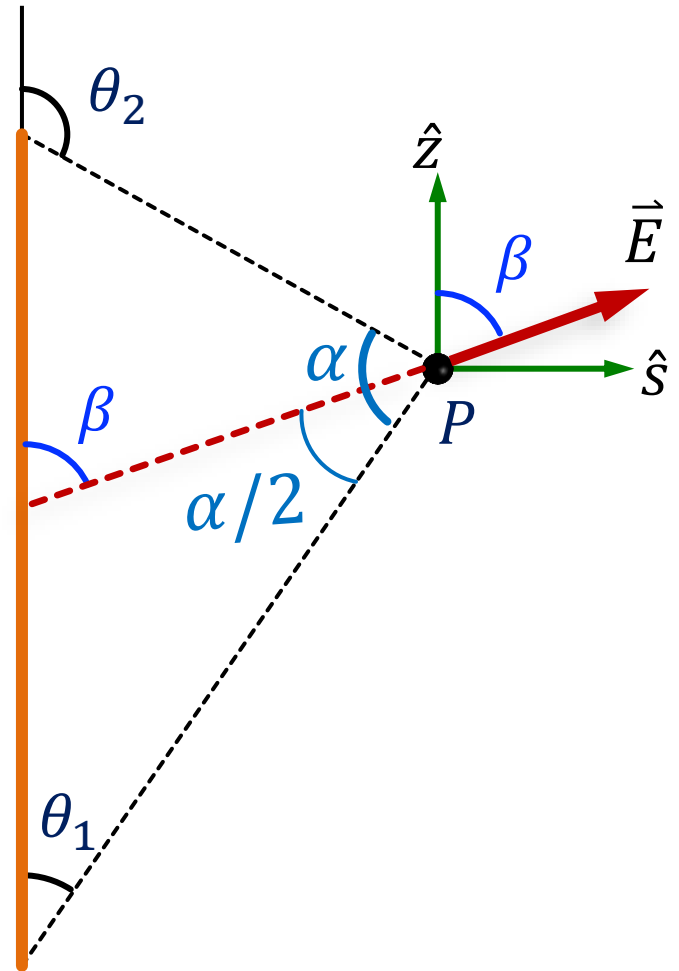
$$E = \sqrt{E_z^2 + E_s^2} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 s} \sin \frac{\theta_2 - \theta_1}{2}$$

→  $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 s} \sin \frac{\alpha}{2}$

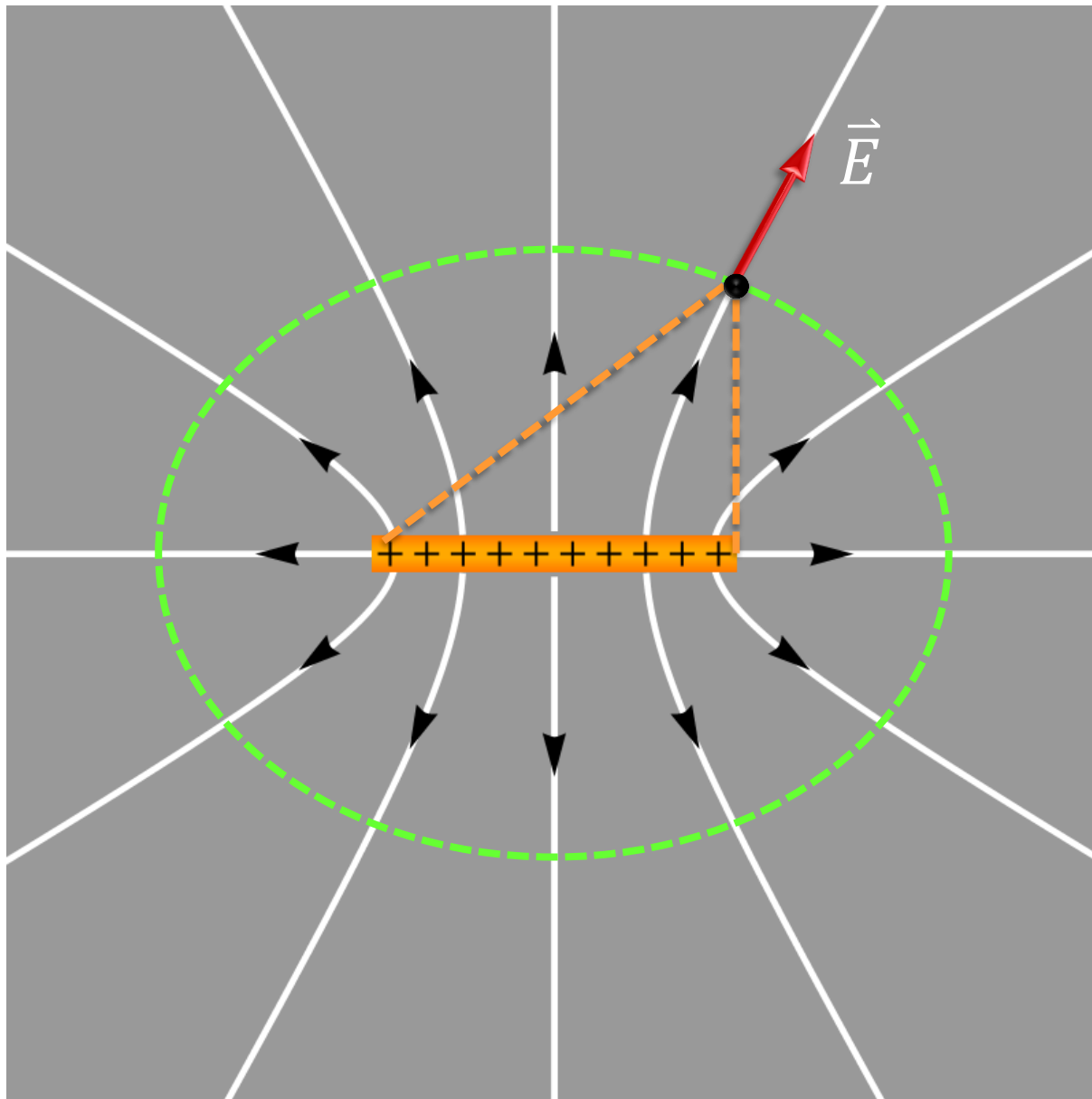
● 方向

$$\tan \beta = \frac{E_s}{E_z} = \tan \frac{\theta_2 + \theta_1}{2}$$

→  $\beta = \frac{\theta_2 + \theta_1}{2} = \theta_1 + \frac{\alpha}{2}$



$P$ 点的电场沿着“ $P$ 点与两端点连线”的角平分线方向



$$\vec{E} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 S} [\hat{z}(\sin \theta_2 - \sin \theta_1) - \hat{s}(\cos \theta_2 - \cos \theta_1)]$$

**特例：无限长均匀带电细棒**

$$\theta_1 \rightarrow 0; \quad \theta_2 \rightarrow \pi$$

$$\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 S} \hat{s}$$

